

НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Физический факультет

ОСНОВЫ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ФИЗИКИ

Лекции выжившего

Автор: БВО

Лектор: Усов Э. В.

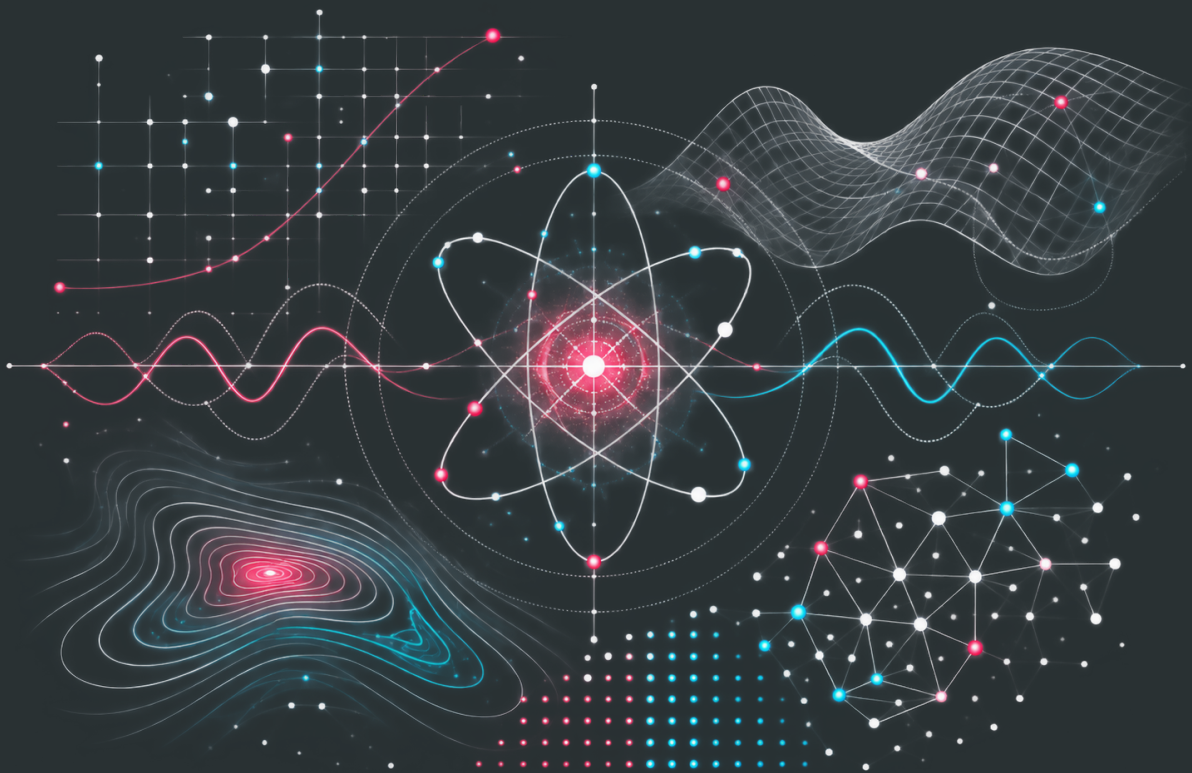
Новосибирск, 2026

Оглавление

Семестр 1. Последний рубеж	3
0 Вспомогательная литература	4
0.1 Системы счисления: основные обозначения	4
0.2 Десятичная система счисления	4
0.3 Перевод $q_1 \rightarrow q_2$	6
0.4 Дополнительные материалы	10
1 Представление чисел в ЭВМ	11
1.1 Целые числа	11
1.2 Числа с плавающей точкой	12
2 Решение нелинейных уравнений	18
2.1 Постановка задачи	18
2.2 Изоляция корня	19
2.3 Метод дихотомии	20
2.4 Метод простых итераций	23
2.5 Метод Ньютона	28
2.6 Метод секущих	31
3 Численное интегрирование	32
3.1 Постановка задачи	32
3.2 Методы прямоугольников	33
3.3 Метод трапеций	36
3.4 Формула средних	37
3.5 Метод Симпсона	39
3.6 Метод Рунге	40
4 Аппроксимация и интерполяция	42
4.1 Задача интерполяции	42
4.2 Существование и единственность интерполяционного полинома	42
4.3 Интерполяционный полином в форме Лагранжа	44
4.4 Разделённые разности	45
4.5 Интерполяционный полином в форме Ньютона	46
4.6 Погрешность интерполяции	47
4.7 Численное дифференцирование	50
5 Численное решение обыкновенных дифференциальных уравнений	52
5.1 Задача Коши и равномерная сетка	52
5.2 Метод Эйлера	52

Семестр 1

Последний рубеж



Вспомогательная литература

0.1 Системы счисления: основные обозначения

Число в системе с основанием q :

$$(a_n a_{n-1} \dots a_1 a_0 . a_{-1} a_{-2} \dots a_{-m})_q.$$

$$(a_n \dots a_0 . a_{-1} \dots a_{-m})_q = \sum_{k=-m}^n a_k q^k, \quad 0 \leq a_k < q.$$

Основание	Система	Цифры	Пример
2	двоичная	0, 1	101101 ₂
8	восьмеричная	0, ..., 7	572 ₈
10	десятичная	0, ..., 9	935 ₁₀
16	шестнадцатеричная	0, ..., 9, A, ..., F	D6 ₁₆

$$A = 10, \quad B = 11, \quad C = 12, \quad D = 13, \quad E = 14, \quad F = 15.$$

0.2 Десятичная система счисления

Перевод $q \rightarrow 10$

Каждая цифра умножается на соответствующую степень основания:

$$(a_n \dots a_0 . a_{-1} \dots a_{-m})_q = a_n q^n + \dots + a_1 q + a_0 + a_{-1} q^{-1} + \dots + a_{-m} q^{-m}.$$

$2 \rightarrow 10$

$$101101.01_2$$

$$= 1 \cdot 2^5 + 0 \cdot 2^4 + 1 \cdot 2^3 + 1 \cdot 2^2 + 0 \cdot 2^1 + 1 \cdot 2^0 + 0 \cdot 2^{-1} + 1 \cdot 2^{-2}$$

$$= 32 + 8 + 4 + 1 + \frac{1}{4} = 45.25_{10}.$$

$8 \rightarrow 10$

$$572_8 = 5 \cdot 8^2 + 7 \cdot 8 + 2$$

$$= 320 + 56 + 2 = 378_{10}.$$

$16 \rightarrow 10$

$$3A7_{16} = 3 \cdot 16^2 + 10 \cdot 16 + 7$$

$$= 768 + 160 + 7 = 935_{10}.$$

Перевод $10 \rightarrow q$

Целая часть

Последовательное деление на q :

$$\begin{aligned} N &= qN_1 + r_0, \\ N_1 &= qN_2 + r_1, \\ N_2 &= qN_3 + r_2, \\ &\vdots \end{aligned} \quad 0 \leq r_i < q.$$

Результат:

$$N_{10} = (r_k r_{k-1} \dots r_1 r_0)_q.$$

Остатки читаются снизу вверх.

Пример:

$$45_{10} \longrightarrow ?_2$$

$$\begin{aligned} 45 &= 2 \cdot 22 + 1, \\ 22 &= 2 \cdot 11 + 0, \\ 11 &= 2 \cdot 5 + 1, \\ 5 &= 2 \cdot 2 + 1, \\ 2 &= 2 \cdot 1 + 0, \\ 1 &= 2 \cdot 0 + 1. \end{aligned}$$

$$45_{10} = 101101_2.$$

Дробная часть

Последовательное умножение на q :

$$qx_i = a_{-(i+1)} + x_{i+1}, \quad 0 \leq x_{i+1} < 1.$$

Целые части читаются сверху вниз.

Пример:

$$0.625_{10} \longrightarrow ?_2$$

$$\begin{aligned} 0.625 \cdot 2 &= 1.25, \\ 0.25 \cdot 2 &= 0.50, \\ 0.50 \cdot 2 &= 1.00. \end{aligned}$$

$$0.625_{10} = 0.101_2.$$

Целая и дробная части

Переводятся отдельно:

$$45.625_{10} = 45_{10} + 0.625_{10}.$$

$$45_{10} = 101101_2, \quad 0.625_{10} = 0.101_2.$$

$$45.625_{10} = 101101.101_2.$$

0.3 Перевод $q_1 \rightarrow q_2$

Перевод $2 \rightarrow 8$

Разбить двоичное число на группы по 3 бита, начиная от точки.

$$\begin{array}{cccccccc} 000 & 001 & 010 & 011 & 100 & 101 & 110 & 111 \\ 0 & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 \end{array}$$

Целое число

$$11010110_2$$

Дополняем слева нулём:

$$011 \ 010 \ 110$$

$$011 \longrightarrow 3, \quad 010 \longrightarrow 2, \quad 110 \longrightarrow 6.$$

$$11010110_2 = 326_8.$$

Число с дробной частью

Группировка идёт от точки в обе стороны:

$$10110.1011_2$$

$$010 \ 110 \ . \ 101 \ 100$$

$$010 \longrightarrow 2, \quad 110 \longrightarrow 6,$$

$$101 \longrightarrow 5, \quad 100 \longrightarrow 4.$$

$$10110.1011_2 = 26.54_8.$$

Перевод $8 \rightarrow 2$

Каждую восьмеричную цифру заменить соответствующей тройкой битов:

0	1	2	3	4	5	6	7
000	001	010	011	100	101	110	111

Пример:

$$572_8$$

$$5 \longrightarrow 101, \quad 7 \longrightarrow 111, \quad 2 \longrightarrow 010.$$

$$572_8 = 101\ 111\ 010_2.$$

$$572_8 = 101111010_2.$$

Перевод $2 \rightarrow 16$

Разбить двоичное число на группы по 4 бита, начиная от точки.

0000	0001	0010	0011	0100	0101	0110	0111
0	1	2	3	4	5	6	7
1000	1001	1010	1011	1100	1101	1110	1111
8	9	A	B	C	D	E	F

Целое число

$$101111100011_2$$

$$1011\ 1110\ 0011$$

$$1011 \longrightarrow B, \quad 1110 \longrightarrow E, \quad 0011 \longrightarrow 3.$$

$$101111100011_2 = BE3_{16}.$$

Число с дробной частью

$$101101.1101_2$$

$$0010\ 1101 . 1101$$

$$0010 \longrightarrow 2, \quad 1101 \longrightarrow D.$$

$$101101.1101_2 = 2D.D_{16}.$$

Перевод $16 \rightarrow 2$

Каждую шестнадцатеричную цифру заменить соответствующей четвёркой битов.

0	1	2	3	4	5	6	7
0000	0001	0010	0011	0100	0101	0110	0111
8	9	A	B	C	D	E	F
1000	1001	1010	1011	1100	1101	1110	1111

Пример:

$$D6_{16}$$

$$D \longrightarrow 1101, \quad 6 \longrightarrow 0110.$$

$$D6_{16} = 1101\ 0110_2.$$

$$D6_{16} = 11010110_2.$$

Перевод $8 \leftrightarrow 16$

Перевод выполняется через двоичную систему.

$$8 \rightarrow 16$$

$$326_8$$

Сначала:

$$3 \longrightarrow 011, \quad 2 \longrightarrow 010, \quad 6 \longrightarrow 110.$$

$$326_8 = 011\ 010\ 110_2.$$

Перегруппируем по 4 бита:

$$011010110_2 = 0000\ 1101\ 0110_2.$$

0.4 Дополнительные материалы

Быстрая таблица перевода

10	2	8	16
0	0000	0	0
1	0001	1	1
2	0010	2	2
3	0011	3	3
4	0100	4	4
5	0101	5	5
6	0110	6	6
7	0111	7	7
8	1000	10	8
9	1001	11	9
10	1010	12	A
11	1011	13	B
12	1100	14	C
13	1101	15	D
14	1110	16	E
15	1111	17	F

Краткий алгоритм выбора перевода

- $q \rightarrow 10$: $\sum_k a_k q^k$,
- $10 \rightarrow q$: деление / умножение на q ,
- $2 \rightarrow 8$: группы по 3 бита,
- $8 \rightarrow 2$: каждая цифра $\rightarrow$ 3 бита,
- $2 \rightarrow 16$: группы по 4 бита,
- $16 \rightarrow 2$: каждая цифра $\rightarrow$ 4 бита,
- $8 \leftrightarrow 16$: через двоичную систему.

Полезные степени двойки

n	0	1	2	3	4	5	6	7	8
2^n	1	2	4	8	16	32	64	128	256
n	9	10	11	12	13	14	15	16	
2^n	512	1024	2048	4096	8192	16384	32768	65536	

$$2^{10} = 1024 \approx 10^3, \quad 2^{20} \approx 10^6, \quad 2^{30} \approx 10^9.$$

Представление чисел в ЭВМ

Двоичная арифметика и машинная точность

1.1 Целые числа

Двоичное кодирование

В ЭВМ вся информация хранится в виде последовательности **битов**. Каждый бит может принимать только два значения:

$$0 \quad \text{или} \quad 1.$$

Следовательно, с помощью p бит можно закодировать

$$2^p$$

различных последовательностей.

Чтобы получить из последовательности битов число, каждому биту приписывают свой **вес разряда**. В привычной десятичной системе веса разрядов справа налево равны $1, 10, 100, \dots$: например, $305 = 3 \cdot 10^2 + 0 \cdot 10^1 + 5 \cdot 10^0$. В двоичной системе основание равно 2, поэтому веса разрядов справа налево равны $1, 2, 4, 8, \dots$, то есть степеням двойки.

Рассмотрим последовательность из p битов

$$a_{p-1}a_{p-2} \dots a_1a_0, \quad a_i \in \{0, 1\}.$$

Здесь a_i — значение отдельного бита, а i — номер его разряда. Разряды нумеруются **справа налево, начиная с нуля**: a_0 — самый правый бит с весом $2^0 = 1$, a_1 — следующий с весом $2^1 = 2$, и так далее; a_{p-1} — самый левый бит с весом 2^{p-1} . Индекс последнего разряда равен $p-1$, поскольку всего битов p , а отсчёт начинается с нуля. Запись $a_{p-1} \dots a_0$ означает цифры, поставленные рядом, а не их произведение.

Каждый бит вносит в значение числа слагаемое $a_i 2^i$: если $a_i = 1$, вес этого разряда прибавляется к сумме; если $a_i = 0$, вклад равен нулю. Поэтому значение двоичного числа равно

$$A = a_{p-1}2^{p-1} + a_{p-2}2^{p-2} + \dots + a_12 + a_0 = \sum_{i=0}^{p-1} a_i 2^i.$$

Знак $\sum_{i=0}^{p-1}$ кратко обозначает сложение вкладов всех разрядов: нужно подставить $i = 0, 1, \dots, p-1$ и сложить полученные слагаемые.

Например, для четырёх битов 1011 имеем $a_3 = 1$, $a_2 = 0$, $a_1 = 1$, $a_0 = 1$. Тогда

$$(1011)_2 = 1 \cdot 2^3 + 0 \cdot 2^2 + 1 \cdot 2^1 + 1 \cdot 2^0 = 8 + 0 + 2 + 1 = 11.$$

Индекс 2 у скобок указывает на двоичную запись; справа получено значение в десятичной системе.

Таким способом кодируются беззнаковые целые числа

$$0, 1, \dots, 2^p - 1.$$

Например, для $p = 32$ имеется

$$2^{32}$$

различных битовых последовательностей.

Для стандартного 32-битного целого числа

$$4 \text{ байта} \times 8 \text{ бит} = 32 \text{ бита}.$$

Отрицательные числа

Для представления целых чисел со знаком необходимо закодировать как положительные, так и отрицательные значения.

В дополнительном коде отрицательное число $-N$ представляется числом

$$2^p - N.$$

Иными словами, код числа $-N$ выбирается так, чтобы

$$N + (2^p - N) = 2^p \equiv 0 \pmod{2^p}.$$

Поэтому арифметику p -битных целых чисел удобно рассматривать как арифметику по модулю 2^p .

Например,

$$-1 \longleftrightarrow 2^p - 1 = \underbrace{11 \dots 11}_{p \text{ бит}}_2.$$

Диапазон знаковых p -битных целых чисел имеет вид

$$-2^{p-1} \leq N \leq 2^{p-1} - 1.$$

Замечание.

Именно поэтому при переполнении целочисленной переменной результат фактически “переходит через границу” доступного диапазона.

1.2 Числа с плавающей точкой

Фиксированная и плавающая точка

Вещественное число можно хранить в форме с **фиксированной точкой**, заранее задавая положение десятичного разделителя.

Например,

$$1,031 = \frac{1031}{1000}, \quad 10,05 = \frac{1005}{100}.$$

Такой способ неудобен для чисел, изменяющихся в очень широком диапазоне. Поэтому на практике используется **форма с плавающей точкой**:

$$x = M \cdot b^E,$$

где M — мантисса, E — порядок, а b — основание системы счисления.

Например, в десятичной системе

$$1,031 = 1,031 \cdot 10^0,$$

$$10,51 = 1,051 \cdot 10^1.$$

Нормализованная форма

Чтобы запись числа с плавающей точкой была однозначной, используется **нормализованная форма**: положение запятой выбирается так, чтобы перед ней находилась ровно одна ненулевая цифра.

Например,

$$1,031 \cdot 10^0$$

является нормализованной записью, тогда как

$$10,31 \cdot 10^{-1}$$

описывает то же число, но нормализованной записью не является.

В двоичной системе первая цифра нормализованной мантиссы всегда равна единице. Поэтому число можно записать в форме

$$x = (-1)^S \left(1 + \frac{M}{2^n} \right) 2^E,$$

где

$$S \in \{0, 1\}, \quad M = 0, 1, \dots, 2^n - 1.$$

Здесь

- S — бит знака;
- M — целое число, кодирующее дробную часть мантиссы;
- n — число бит дробной части мантиссы;
- E — порядок.

Поскольку старшая единица нормализованной мантиссы всегда известна, её нет необходимости явно хранить в памяти. Это так называемая **скрытая единица**.

Формат IEEE 754

В памяти нормализованное число записывается в виде трёх полей:

$$\boxed{S} \quad \boxed{E_S} \quad \boxed{M},$$

где S — знак, E_S — смещённый порядок, M — дробная часть мантиссы.

Если под порядок выделено w бит, вводится смещение

$$B = 2^{w-1} - 1.$$

Тогда вместо самого порядка E хранится

$$E_S = E + B = E + 2^{w-1} - 1.$$

Следовательно,

$$E = E_S - (2^{w-1} - 1),$$

и нормализованное число принимает вид

$$x = (-1)^S \left(1 + \frac{M}{2^n}\right) 2^{E_S - (2^{w-1} - 1)}.$$

Два значения поля порядка зарезервированы для специальных случаев:

$$E_S = 0, \quad E_S = 2^w - 1.$$

Поэтому для нормализованных чисел

$$1 \leq E_S \leq 2^w - 2.$$

Подставляя

$$E_S = E + 2^{w-1} - 1,$$

получаем

$$\begin{aligned} 1 &\leq E + 2^{w-1} - 1 \leq 2^w - 2, \\ -2^{w-1} + 2 &\leq E \leq 2^{w-1} - 1. \end{aligned}$$

Таким образом,

$$E_{\min} = -2^{w-1} + 2, \quad E_{\max} = 2^{w-1} - 1.$$

Одинарная точность: float

Для формата IEEE 754 binary32, которому обычно соответствует тип `float`,

$$32 = 1 + 8 + 23.$$

Биты распределяются следующим образом:

$$\underbrace{\boxed{S}}_{1 \text{ бит}} \quad \underbrace{\boxed{E_S}}_{8 \text{ бит}} \quad \underbrace{\boxed{M}}_{23 \text{ бита}}.$$

То есть

$$w = 8, \quad n = 23, \quad B = 2^7 - 1 = 127.$$

Отсюда

$$E_{\min} = -126, \quad E_{\max} = 127.$$

Минимальное положительное нормализованное число получается при $M = 0$ и $E = E_{\min}$:

$$f_0 = 2^{E_{\min}} = 2^{-126} \approx 1.18 \cdot 10^{-38}.$$

Следующее машинное число имеет $M = 1$:

$$f_1 = \left(1 + \frac{1}{2^n}\right) 2^{E_{\min}}.$$

Расстояние между ними равно

$$f_1 - f_0 = 2^{E_{\min} - n}.$$

При этом

$$\frac{f_0}{f_1 - f_0} = 2^n.$$

Для `float`, где $n = 23$,

$$2^{23} \approx 8.4 \cdot 10^6.$$

То есть без дополнительного механизма около нуля возникла бы очень большая область непредставимых чисел.

Денормализованные числа

Чтобы заполнить область около нуля, вводятся **денормализованные** (subnormal) числа.

Для них поле порядка полностью заполнено нулями:

$$E_S = 0.$$

Скрытая единица в мантиссе при этом отсутствует, поэтому число записывается как

$$x = (-1)^S \frac{M}{2^n} 2^{E_{\min}}.$$

Минимальное положительное денормализованное число соответствует $M = 1$:

$$f_{\min}^{\text{denorm}} = 2^{E_{\min} - n}.$$

Максимальное денормализованное число:

$$f_{\max}^{\text{denorm}} = \left(1 - \frac{1}{2^n}\right) 2^{E_{\min}}.$$

А следующее за ним число уже является минимальным нормализованным:

$$f_{\min}^{\text{norm}} = 2^{E_{\min}}.$$

Таким образом, переход от денормализованных чисел к нормализованным происходит без большого разрыва.

Специальные значения

Зарезервированные значения поля порядка позволяют кодировать ноль, бесконечность и NaN.

Для краткости обозначим через $00 \dots 0$ последовательность из нулей, а через $11 \dots 1$ — последовательность из единиц.

1.

$$\boxed{S} \boxed{00 \dots 0} \boxed{00 \dots 0}$$

соответствует числу $+0$ или -0 в зависимости от S .

2.

$$\boxed{S} \boxed{00 \dots 0} \boxed{M}, \quad M \neq 0,$$

соответствует денормализованному числу.

3.

$$\boxed{S} \boxed{11 \dots 1} \boxed{00 \dots 0}$$

соответствует

$$+\infty \quad \text{или} \quad -\infty.$$

4.

$$\boxed{S} \boxed{11 \dots 1} \boxed{M}, \quad M \neq 0,$$

соответствует NaN (*Not a Number*).

5. При

$$1 \leq E_S \leq 2^w - 2$$

кодируется обычное нормализованное число.

Машинная точность

Поскольку число бит мантииссы конечно, результат арифметической операции в общем случае приходится округлять до ближайшего представимого машинного числа.

Например,

$$1,08 \cdot 2,03 = 2,1924.$$

Если оставить только три значащие цифры, получим

$$2,1924 \longrightarrow 2,19,$$

что вносит относительную погрешность порядка

$$10^{-3}.$$

Рассмотрим теперь машинные числа около единицы. При $E = 0$ они имеют вид

$$f = 1 + \frac{M}{2^n}.$$

Два соседних числа:

$$f_0 = 1, \quad f_1 = 1 + \frac{1}{2^n}.$$

Расстояние между ними равно

$$f_1 - f_0 = \frac{1}{2^n}.$$

Эта величина называется **машинным эпсилоном**:

$$\boxed{\varepsilon = 2^{-n}}.$$

Она характеризует относительное расстояние между соседними машинными числами порядка единицы.

При округлении к ближайшему числу максимальная относительная погрешность имеет порядок

$$\frac{\varepsilon}{2} = 2^{-(n+1)}.$$

Практически машинное эпсилон можно характеризовать условиями

$$\begin{aligned} 1 + \varepsilon &\neq 1, \\ 1 + \frac{\varepsilon}{2} &= 1 \quad \text{в машинной арифметике.} \end{aligned}$$

Для одинарной точности

$$\varepsilon_{\text{float}} = 2^{-23} \approx 1.19 \cdot 10^{-7},$$

а для двойной точности

$$\varepsilon_{\text{double}} = 2^{-52} \approx 2.22 \cdot 10^{-16}.$$

Решение нелинейных уравнений

Методы дихотомии, простых итераций и Ньютона

2.1 Постановка задачи

Будем рассматривать численное решение нелинейного уравнения одной вещественной переменной

$$f(x) = 0.$$

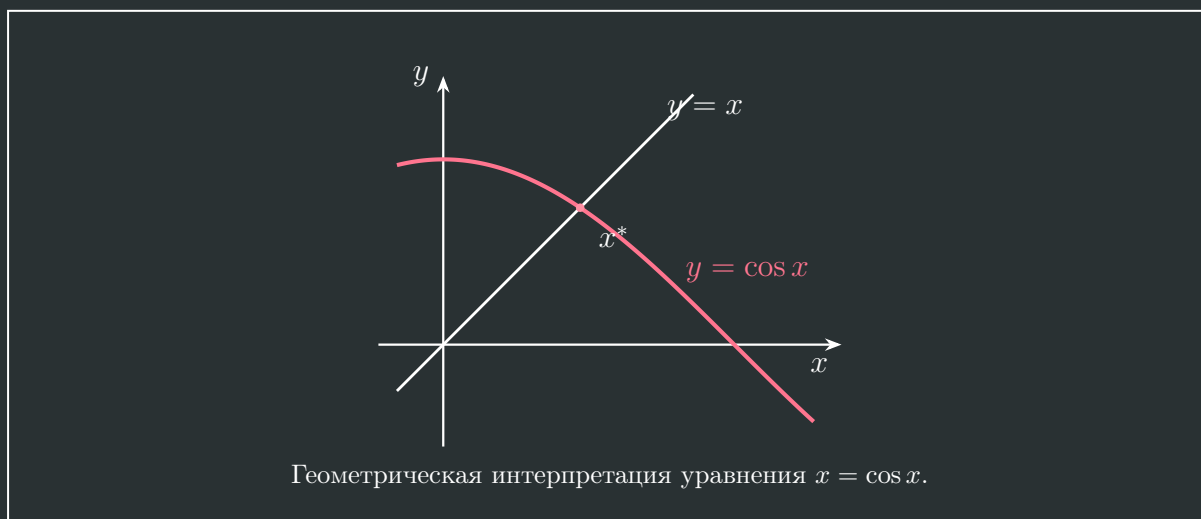
В общем случае такое уравнение не удаётся решить аналитически. Простейший пример — уравнение

$$x = \cos x,$$

которое можно переписать в стандартном виде

$$x - \cos x = 0.$$

Геометрически его корень определяется как точка пересечения графиков $y = x$ и $y = \cos x$.



Аналогично уравнение

$$x = \tan x$$

можно записать как

$$x - \tan x = 0.$$

В отличие от предыдущего примера, такое уравнение имеет несколько вещественных корней.



Таким образом, прежде чем применять численный метод, необходимо выбрать интересующий нас корень и локализовать его на некотором отрезке.

2.2 Изоляция корня

Пусть требуется найти корень x^* уравнения

$$f(x) = 0.$$

Найдём интервал

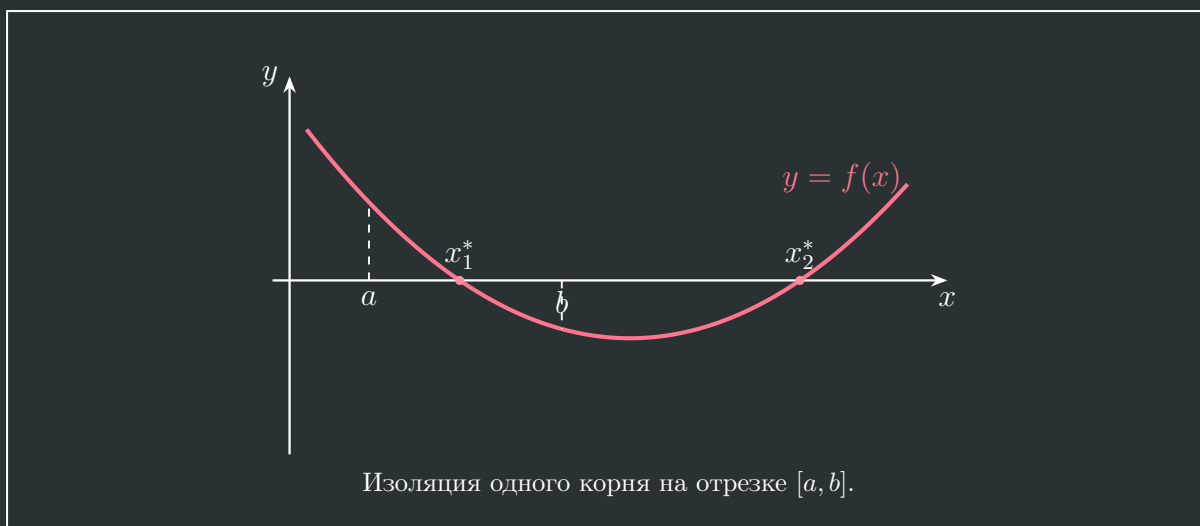
$$[a, b],$$

содержащий интересующий нас корень. Будем считать, что на этом интервале выполняются следующие условия:

- 1) на $[a, b]$ находится только один корень x^* ;
- 2) функция $f(x)$ монотонна на $[a, b]$;
- 3) функция $f(x)$ непрерывна на $[a, b]$;
- 4) значения функции на концах имеют разные знаки либо один из концов сам является корнем:

$$f(a)f(b) \leq 0.$$

Для непрерывной функции последнее условие гарантирует существование хотя бы одного корня внутри отрезка. Дополнительное условие единственности позволяет говорить именно об изолированном корне.



2.3 Метод дихотомии

Построение последовательности отрезков

Пусть первоначально

$$a_0 = a, \quad b_0 = b,$$

и

$$f(a_0)f(b_0) \leq 0.$$

На первом шаге делим исходный отрезок пополам и вычисляем его середину:

$$x_1 = \frac{a_0 + b_0}{2}.$$

Если

$$f(a_0)f(x_1) \leq 0,$$

то выбираем левую половину:

$$a_1 = a_0, \quad b_1 = x_1.$$

Если же

$$f(a_0)f(x_1) > 0,$$

то корень находится в правой половине и полагаем

$$a_1 = x_1, \quad b_1 = b_0.$$

В обоих случаях сохраняется условие

$$f(a_1)f(b_1) \leq 0,$$

а ширина нового интервала в два раза меньше исходной:

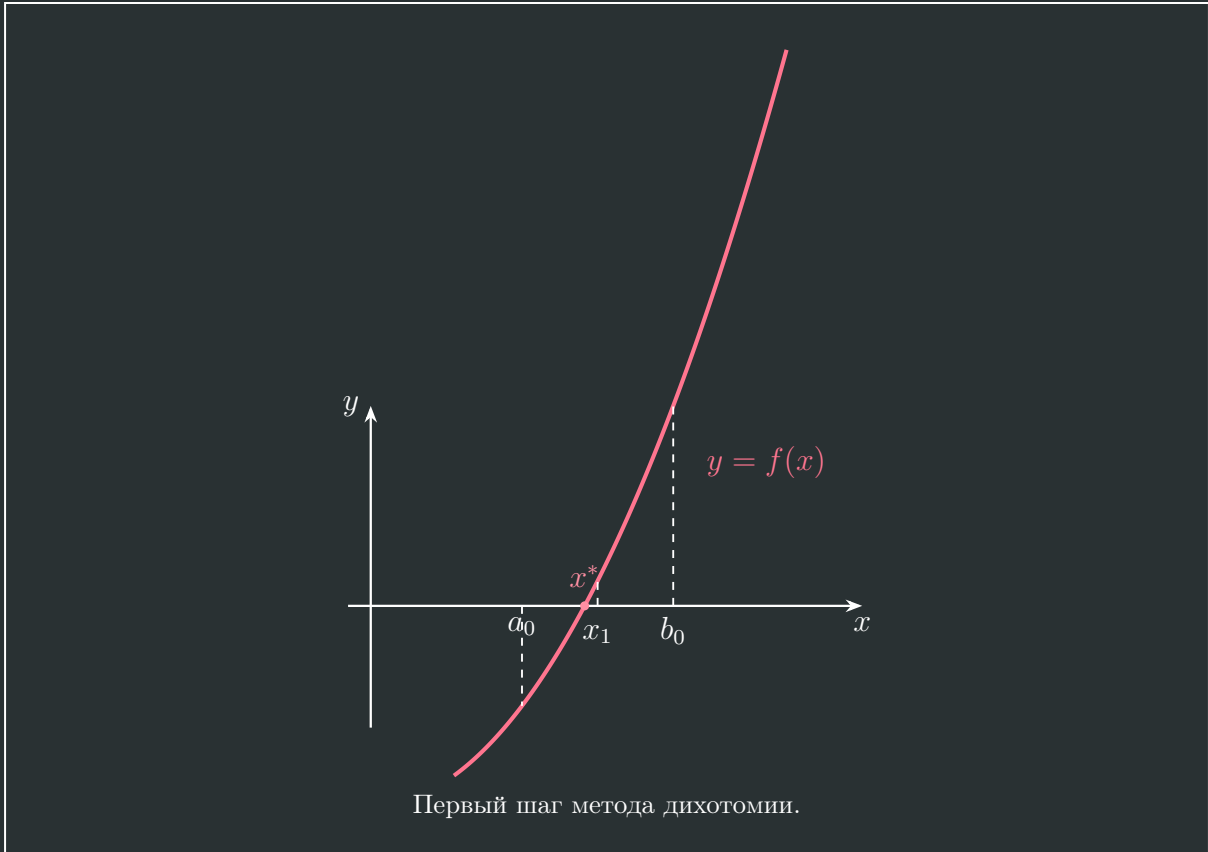
$$b_1 - a_1 = \frac{b_0 - a_0}{2}.$$

Введём обозначение

$$\delta_0 = b_0 - a_0.$$

Тогда

$$\delta_1 = \frac{\delta_0}{2}.$$



На втором шаге повторяем ту же процедуру уже для отрезка $[a_1, b_1]$:

$$x_2 = \frac{a_1 + b_1}{2}.$$

После выбора нужной половины получаем

$$b_2 - a_2 = \delta_2 = \frac{b_0 - a_0}{2^2} = \frac{\delta_0}{2^2}.$$

Продолжая процесс, на n -м шаге имеем

$$x_n = \frac{a_{n-1} + b_{n-1}}{2},$$

а ширина нового интервала равна

$$\begin{aligned} b_n - a_n &= \frac{b_{n-1} - a_{n-1}}{2} \\ &= \frac{b_0 - a_0}{2^n} \\ &= \frac{\delta_0}{2^n}. \end{aligned}$$

Таким образом,

$$\delta_n = \frac{\delta_0}{2^n}.$$

Число шагов

Условием останова итерационного процесса можно взять достижение заданной точности

$$\delta_n \leq \varepsilon.$$

Тогда

$$\frac{\delta_0}{2^N} \leq \varepsilon,$$

откуда

$$2^N \geq \frac{\delta_0}{\varepsilon}.$$

Следовательно, необходимое число шагов оценивается как

$$N \approx \log_2 \frac{\delta_0}{\varepsilon} = \frac{\ln(\delta_0/\varepsilon)}{\ln 2}.$$

Если в качестве приближения к корню брать середину текущего интервала, то максимальная абсолютная погрешность вдвое меньше его ширины:

$$|x_n - x^*| \leq \frac{b_{n-1} - a_{n-1}}{2}.$$

Сходимость метода

Последовательность левых границ

$$\{a_n\}$$

монотонно возрастает и ограничена сверху. Последовательность правых границ

$$\{b_n\}$$

монотонно убывает и ограничена снизу. Поэтому обе последовательности имеют пределы:

$$a_n \rightarrow A, \quad b_n \rightarrow B.$$

Но

$$b_n - a_n = \frac{\delta_0}{2^n} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0,$$

следовательно,

$$A = B = C.$$

На каждом шаге сохраняется условие

$$f(a_n)f(b_n) \leq 0.$$

Переходя к пределу и используя непрерывность функции $f(x)$, получаем

$$f(C)f(C) \leq 0.$$

То есть

$$[f(C)]^2 \leq 0.$$

Поскольку квадрат вещественного числа неотрицателен,

$$f(C) = 0.$$

Следовательно,

$$C = x^*,$$

и

$$x_n = \frac{a_{n-1} + b_{n-1}}{2} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} x^*.$$

Таким образом, метод дихотомии обладает гарантированной сходимостью для непрерывной функции при наличии изменения знака на концах отрезка. Недостаток метода — сравнительно невысокая скорость сходимости.

2.4 Метод простых итераций

Переход к уравнению на неподвижную точку

Исходное уравнение

$$f(x) = 0$$

перепишем в эквивалентном виде

$$x = \varphi(x).$$

Например, простейший вариант такого преобразования имеет вид

$$f(x) = 0 \iff x + f(x) = x,$$

то есть

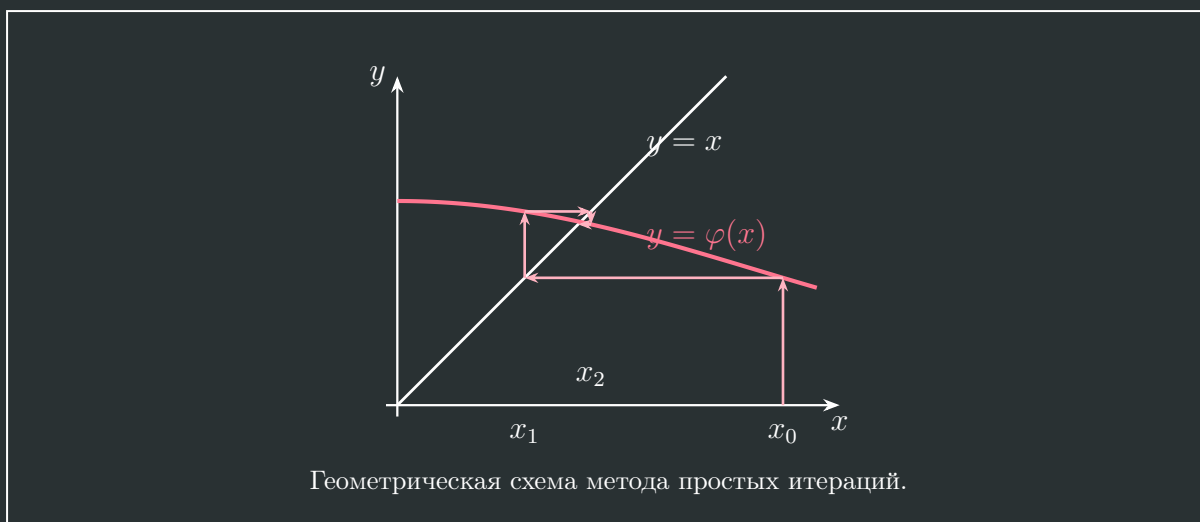
$$\varphi(x) = x + f(x).$$

После этого строим итерационный процесс

$$x_{n+1} = \varphi(x_n), \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

Выбираем начальное приближение x_0 и последовательно вычисляем

$$x_1 = \varphi(x_0), \quad x_2 = \varphi(x_1), \quad x_3 = \varphi(x_2), \dots$$



Условие сходимости

Пусть $[a, b]$ — интервал, содержащий корень x^* , причём

$$\varphi([a, b]) \subset [a, b].$$

Пусть функция $\varphi(x)$ непрерывно дифференцируема на $[a, b]$ и существует число $q < 1$ такое, что

$$|\varphi'(x)| \leq q < 1, \quad x \in [a, b].$$

Тогда итерационный процесс

$$x_{n+1} = \varphi(x_n)$$

сходится к единственной неподвижной точке x^* на этом интервале.

Действительно, для корня

$$x^* = \varphi(x^*).$$

Поэтому

$$|x_n - x^*| = |\varphi(x_{n-1}) - \varphi(x^*)|.$$

По теореме Лагранжа существует точка ξ_{n-1} между x_{n-1} и x^* такая, что

$$\begin{aligned} |x_n - x^*| &= |\varphi'(\xi_{n-1})| |x_{n-1} - x^*| \\ &\leq q |x_{n-1} - x^*|. \end{aligned}$$

Для предыдущего шага аналогично

$$|x_{n-1} - x^*| \leq q |x_{n-2} - x^*|.$$

Следовательно,

$$\begin{aligned} |x_n - x^*| &\leq q^2 |x_{n-2} - x^*| \\ &\leq \dots \\ &\leq q^n |x_0 - x^*|. \end{aligned}$$

Так как

$$0 \leq q < 1,$$

то

$$q^n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0,$$

и поэтому

$$x_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} x^*.$$

Сходящийся и расходящийся процессы

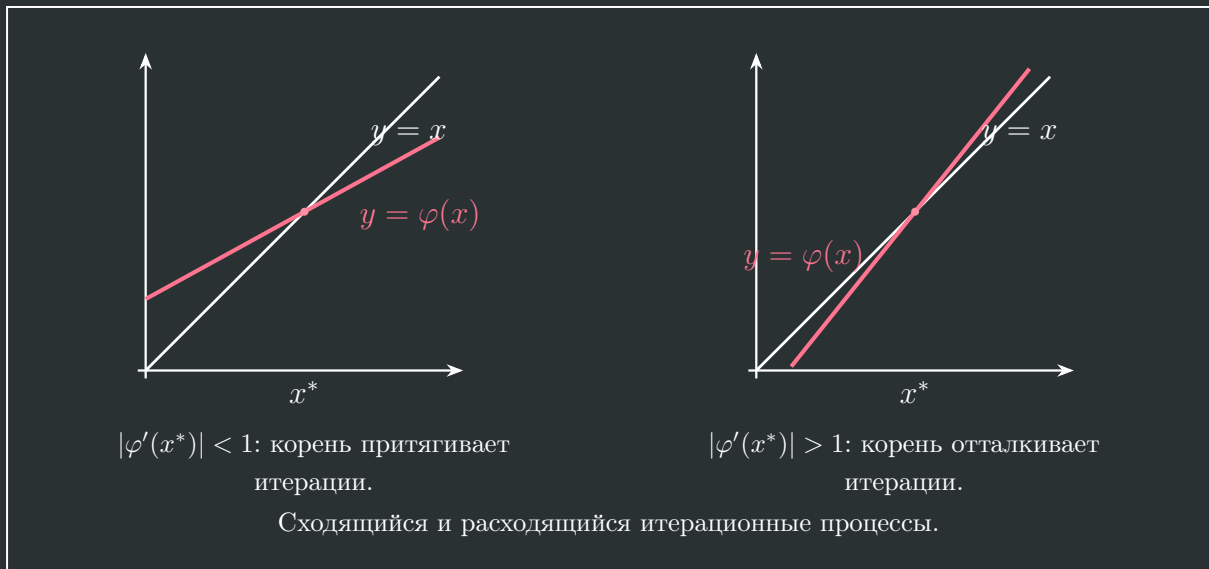
Условие

$$|\varphi'(x)| < 1$$

соответствует сжимающему отображению: расстояние до неподвижной точки уменьшается после каждой итерации. Если же в окрестности корня

$$|\varphi'(x^*)| > 1,$$

то неподвижная точка становится отталкивающей и итерации обычно расходятся.



Ограничение $|\varphi'| < 1$ является достаточным, но не необходимым условием сходимости. В более общем случае достаточно, чтобы само отображение уменьшало расстояние до искомой неподвижной точки.

Скорость сходимости

Пусть начальное приближение x_0 уже достаточно близко к корню. Разложим $\varphi(x_0)$ около x^* :

$$\varphi(x_0) \approx \varphi(x^*) + \varphi'(x^*)(x_0 - x^*).$$

Так как

$$\varphi(x^*) = x^*,$$

то

$$x_1 - x^* \approx \varphi'(x^*)(x_0 - x^*).$$

Введём абсолютную погрешность

$$\delta_n = |x_n - x^*|.$$

Тогда

$$\delta_1 \approx |\varphi'(x^*)| \delta_0.$$

На следующем шаге

$$\delta_2 \approx |\varphi'(x^*)| \delta_1 \approx |\varphi'(x^*)|^2 \delta_0.$$

Продолжая,

$$\delta_n \approx |\varphi'(x^*)|^n \delta_0.$$

Если требуется достичь точности ε , то

$$\varepsilon \approx |\varphi'(x^*)|^N \delta_0.$$

Следовательно,

$$N \approx \frac{\ln(\delta_0/\varepsilon)}{-\ln |\varphi'(x^*)|}.$$

Сравнивая эту оценку с методом дихотомии, получаем, что метод простых итераций сходится быстрее при

$$|\varphi'(x^*)| < \frac{1}{2}.$$

Особенно быстрой будет сходимость при

$$\varphi'(x^*) = 0,$$

однако в этом случае линейная оценка уже недостаточна и необходимо учитывать следующие члены разложения Тейлора.

Переход к обратной функции

Если

$$|\varphi'(x)| > 1,$$

то прямой итерационный процесс

$$x_{n+1} = \varphi(x_n)$$

может расходиться. Если обратную функцию удобно вычислять, можно перейти от

$$x = \varphi(x)$$

к эквивалентному уравнению

$$x = \varphi^{-1}(x).$$

При этом

$$(\varphi^{-1})'(x) = \frac{1}{\varphi'(\varphi^{-1}(x))}.$$

В окрестности неподвижной точки

$$|(\varphi^{-1})'(x^*)| = \frac{1}{|\varphi'(x^*)|} < 1,$$

так что итерации для обратной функции становятся сходящимися.

Корректирующий множитель

Вместо простейшего представления

$$x = x + f(x)$$

можно использовать эквивалентное уравнение

$$x = x - \lambda f(x), \quad \lambda \neq 0.$$

Определим

$$\tilde{\varphi}(x) = x - \lambda f(x).$$

Тогда

$$\tilde{\varphi}'(x) = 1 - \lambda f'(x).$$

Для сходимости достаточно потребовать

$$|1 - \lambda f'(x)| < 1.$$

Раскрывая это неравенство,

$$\begin{aligned} -1 &< 1 - \lambda f'(x) < 1, \\ -2 &< -\lambda f'(x) < 0, \end{aligned}$$

то есть

$$0 < \lambda f'(x) < 2.$$

Поэтому знак λ следует выбирать совпадающим со знаком $f'(x)$. Если производная не меняет знак на всём рабочем интервале, то достаточное условие можно записать как

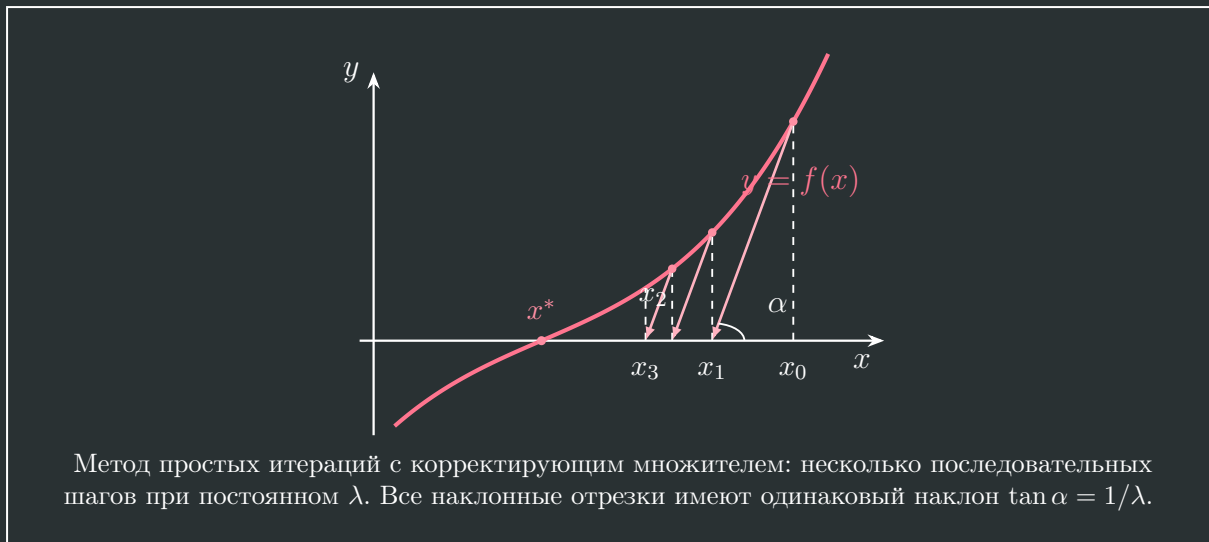
$$0 < |\lambda| < \frac{2}{\max_{x \in [a, b]} |f'(x)|}.$$

При этом для ускорения сходимости значение λ желательно выбирать как можно ближе к

$$\frac{1}{f'(x^*)}.$$

Итерационный процесс принимает вид

$$x_{n+1} = x_n - \lambda f(x_n).$$



Если угол прямой с осью x обозначить через α , то

$$\tan \alpha = \frac{1}{\lambda}.$$

Именно эта геометрическая интерпретация приводит к следующему ускорению метода: вместо прямой с постоянным наклоном будем на каждом шаге использовать касательную к графику $y = f(x)$.

2.5 Метод Ньютона

Формула метода

Для касательной к графику $y = f(x)$ в точке x_n имеем

$$\tan \alpha = f'(x_n).$$

Сравнивая это с

$$\tan \alpha = \frac{1}{\lambda},$$

выбираем

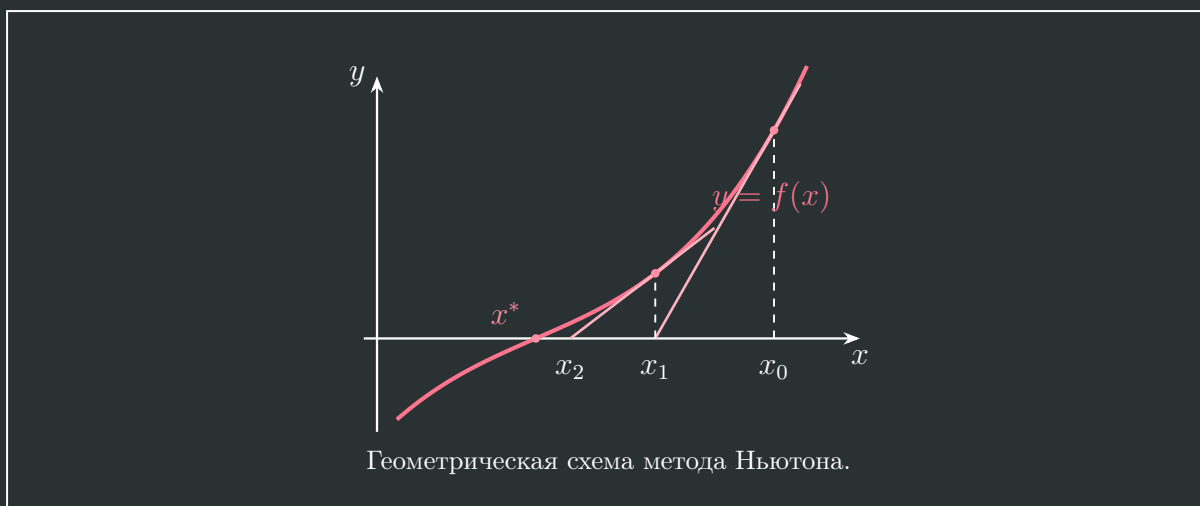
$$\lambda(x_n) = \frac{1}{f'(x_n)}.$$

Тогда итерационный процесс принимает вид

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}.$$

Это **метод Ньютона**, или метод Ньютона–Рафсона.

Геометрически на каждом шаге проводим касательную к графику $y = f(x)$ в точке $(x_n, f(x_n))$. Точка пересечения этой касательной с осью x даёт следующее приближение x_{n+1} .



Квадратичная сходимость

Оценим погрешность вблизи простого корня x^* , для которого

$$f(x^*) = 0, \quad f'(x^*) \neq 0.$$

Введём знаковую погрешность

$$R_n = x^* - x_n.$$

Тогда

$$x_n - x^* = -R_n.$$

Из формулы Ньютона

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$$

получаем

$$\begin{aligned} R_{n+1} &= x^* - x_{n+1} \\ &= x^* - x_n + \frac{f(x_n)}{f'(x_n)} \\ &= R_n + \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}. \end{aligned}$$

Разложим функцию около корня:

$$\begin{aligned} f(x_n) &\approx f(x^*) + f'(x^*)(x_n - x^*) + \frac{1}{2}f''(x^*)(x_n - x^*)^2 \\ &= -f'(x^*)R_n + \frac{1}{2}f''(x^*)R_n^2. \end{aligned}$$

Аналогично для производной

$$\begin{aligned} f'(x_n) &\approx f'(x^*) + f''(x^*)(x_n - x^*) \\ &= f'(x^*) - f''(x^*)R_n. \end{aligned}$$

Подставим эти выражения в формулу для R_{n+1} :

$$R_{n+1} \approx R_n + \frac{-f'(x^*)R_n + \frac{1}{2}f''(x^*)R_n^2}{f'(x^*) - f''(x^*)R_n}.$$

Приведём два слагаемых к общему знаменателю:

$$\begin{aligned} R_{n+1} &\approx \frac{R_n(f'(x^*) - f''(x^*)R_n) - f'(x^*)R_n + \frac{1}{2}f''(x^*)R_n^2}{f'(x^*) - f''(x^*)R_n} \\ &= \frac{-\frac{1}{2}f''(x^*)R_n^2}{f'(x^*) - f''(x^*)R_n}. \end{aligned}$$

Вынесем $f'(x^*)$ из знаменателя:

$$R_{n+1} \approx -\frac{1}{2} \frac{f''(x^*)}{f'(x^*)} \frac{R_n^2}{1 - \frac{f''(x^*)}{f'(x^*)}R_n}.$$

Вблизи корня $|R_n|$ мало, поэтому

$$\left| \frac{f''(x^*)}{f'(x^*)} R_n \right| \ll 1.$$

Следовательно,

$$R_{n+1} \approx -\frac{1}{2} \frac{f''(x^*)}{f'(x^*)} R_n^2.$$

Для абсолютной погрешности

$$\delta_n = |R_n|$$

получаем

$$\delta_{n+1} \approx \frac{1}{2} \left| \frac{f''(x^*)}{f'(x^*)} \right| \delta_n^2.$$

Таким образом, погрешность следующего приближения пропорциональна квадрату предыдущей погрешности:

$$\delta_{n+1} \sim \delta_n^2.$$

Поэтому метод Ньютона обладает **квадратичной сходимостью**. При достаточно хорошем начальном приближении число верных знаков примерно удваивается после каждой итерации.

Недостатки метода

Метод Ньютона очень быстро сходится вблизи простого корня, но имеет два существенных недостатка.

Во-первых, он чувствителен к начальному приближению. Если x_0 выбрано вне области притяжения искомого корня, процесс может расходиться либо сойтись к другому корню.

Во-вторых, на каждом шаге необходимо вычислять производную

$$f'(x_n).$$

Последний недостаток приводит к методу секущих.

2.6 Метод секущих

В методе Ньютона заменим производную приближённым значением, полученным по двум последним точкам:

$$f'(x_n) \approx \frac{f(x_n) - f(x_{n-1})}{x_n - x_{n-1}}.$$

Подставляя эту оценку в формулу Ньютона,

$$\begin{aligned} x_{n+1} &= x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)} \\ &\approx x_n - \frac{f(x_n)}{\frac{f(x_n) - f(x_{n-1})}{x_n - x_{n-1}}} \\ &= x_n - f(x_n) \frac{x_n - x_{n-1}}{f(x_n) - f(x_{n-1})}. \end{aligned}$$

Итак,

$$x_{n+1} = x_n - f(x_n) \frac{x_n - x_{n-1}}{f(x_n) - f(x_{n-1})}.$$

Этот процесс является двухшаговым: для нахождения x_{n+1} необходимо знать два предыдущих приближения x_{n-1} и x_n .

$$(x_{n-1}, f(x_{n-1})) \quad \text{И} \quad (x_n, f(x_n)).$$

Её пересечение с осью x задаёт следующее приближение.

Метод секущих не требует явного вычисления $f'(x)$ и обычно сходится быстрее метода простых итераций, хотя порядок его сходимости ниже, чем квадратичный порядок метода Ньютона.

Численное интегрирование

Методы прямоугольников, трапеций, Симпсона и Рунге

3.1 Постановка задачи

Рассмотрим задачу численного вычисления определённого интеграла

$$I = \int_a^b f(x) dx.$$

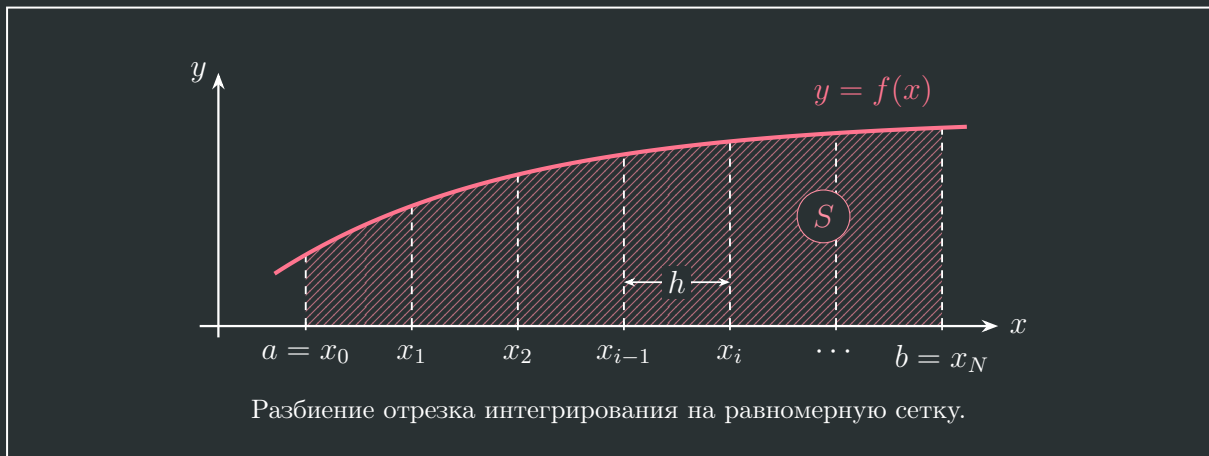
Геометрически интеграл соответствует площади под графиком функции $y = f(x)$ на отрезке $[a, b]$.

Разобьём интервал $[a, b]$ на N одинаковых частей и введём равномерную сетку

$$x_i = a + ih, \quad i = 0, 1, \dots, N,$$

где

$$h = \frac{b - a}{N} = \text{const}, \quad x_0 = a, \quad x_N = b.$$



Точное значение интеграла обозначим через I , а значение, полученное численным методом на сетке с шагом h , — через S_h . Тогда

$$I = S_h + R(h),$$

где

$$R(h) = I - S_h$$

— остаточный член, или погрешность численного интегрирования.

Квадратурные формулы как интерполяция

На каждом маленьком интервале

$$[x_{i-1}, x_i]$$

будем заменять исходную функцию $f(x)$ более простой функцией $\varphi(x)$, которую легко проинтегрировать.

Если использовать полином степени $n = 0$, то $\varphi(x)$ является постоянной. Возможны три естественных варианта:

$$\begin{aligned}\varphi(x) &= f(x_{i-1}) && \text{— метод левых прямоугольников,} \\ \varphi(x) &= f(x_i) && \text{— метод правых прямоугольников,} \\ \varphi(x) &= f\left(\frac{x_{i-1} + x_i}{2}\right) && \text{— формула средних.}\end{aligned}$$

Если $n = 1$, функцию заменяем линейным интерполяционным полиномом, проходящим через значения на концах интервала:

$$\varphi(x) = \frac{x_i - x}{x_i - x_{i-1}} f(x_{i-1}) + \frac{x - x_{i-1}}{x_i - x_{i-1}} f(x_i).$$

Интегрирование этой прямой приводит к **методу трапеций**.

Если $n = 2$, используем квадратичную интерполяцию по трём точкам. В результате получаем **формулу Симпсона**.

3.2 Методы прямоугольников

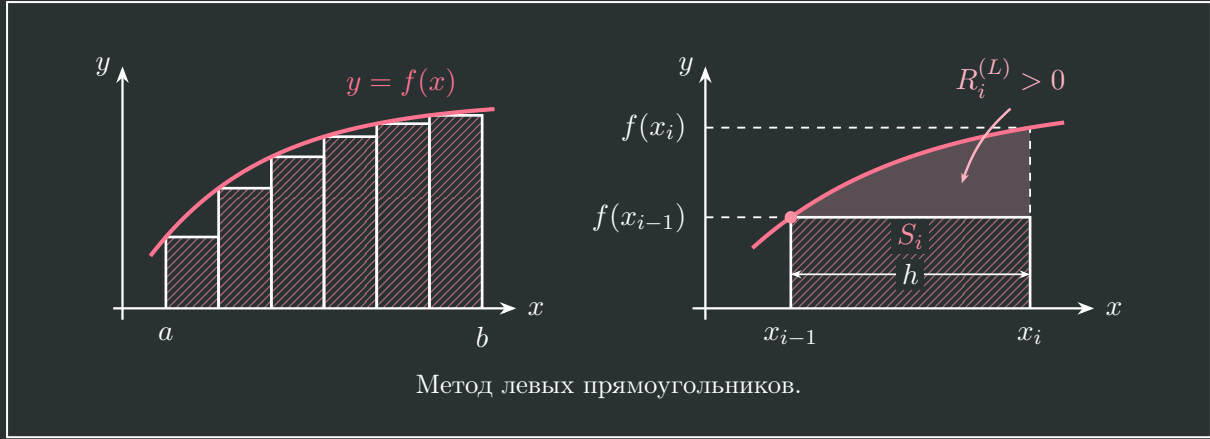
Метод левых прямоугольников

На каждом интервале $[x_{i-1}, x_i]$ заменим функцию постоянным значением в левой точке:

$$f(x) \approx f(x_{i-1}).$$

Тогда площадь под функцией на одном интервале приближается площадью прямоугольника $f(x_{i-1})h$, а на всём отрезке

$$S_h^{(L)} = \sum_{i=1}^N f(x_{i-1})h.$$



Точное значение интеграла представим как сумму интегралов по ячейкам:

$$I = \int_a^b f(x) dx = \sum_{i=1}^N \int_{x_{i-1}}^{x_i} f(x) dx.$$

Поэтому

$$\begin{aligned} R_L(h) &= I - S_h^{(L)} \\ &= \sum_{i=1}^N \left[\int_{x_{i-1}}^{x_i} f(x) dx - f(x_{i-1})h \right]. \end{aligned}$$

Чтобы оценить погрешность, разложим функцию в ряд Тейлора около левой точки x_{i-1} :

$$f(x) = f(x_{i-1}) + f'(x_{i-1})(x - x_{i-1}) + \frac{1}{2}f''(x_{i-1})(x - x_{i-1})^2 + O(h^3).$$

Интегрируя по одному интервалу, получаем

$$\begin{aligned} \int_{x_{i-1}}^{x_i} f(x) dx &= f(x_{i-1})h + f'(x_{i-1}) \int_{x_{i-1}}^{x_i} (x - x_{i-1}) dx + O(h^3) \\ &= f(x_{i-1})h + \frac{1}{2}f'(x_{i-1})h^2 + O(h^3). \end{aligned}$$

После вычитания площади прямоугольника остаётся локальная ошибка

$$R_i = \frac{1}{2}f'(x_{i-1})h^2 + O(h^3).$$

Суммируя по всей сетке,

$$\begin{aligned} R_L(h) &= \sum_{i=1}^N \left[\frac{1}{2}f'(x_{i-1})h^2 + O(h^3) \right] \\ &= \frac{h}{2} \sum_{i=1}^N f'(x_{i-1})h + O(h^2). \end{aligned}$$

При $h \rightarrow 0$ сумма переходит в интеграл:

$$\sum_{i=1}^N f'(x_{i-1})h \longrightarrow \int_a^b f'(x) dx.$$

Следовательно,

$$R_L(h) = \frac{h}{2} \int_a^b f'(x) dx + O(h^2) = O(h).$$

Таким образом, метод левых прямоугольников имеет **первый порядок точности**.

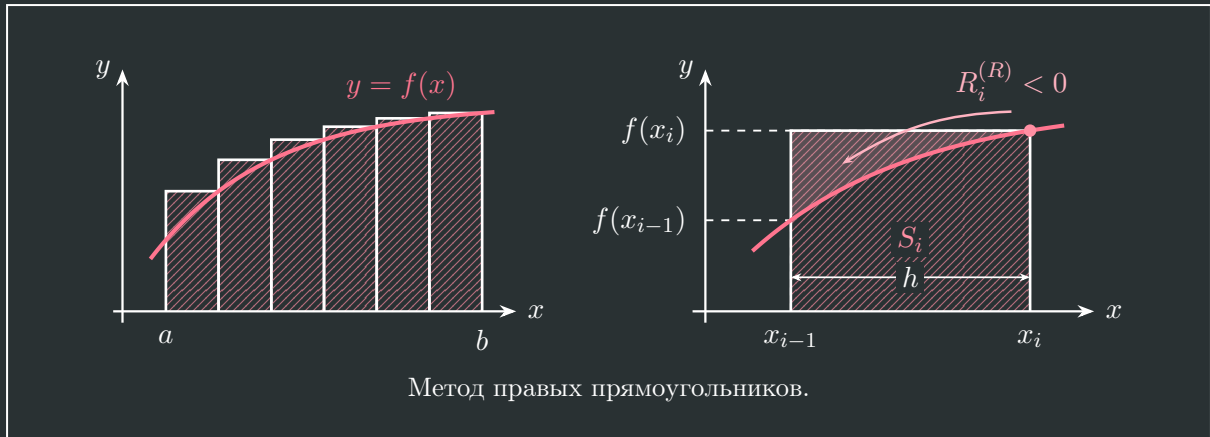
Метод правых прямоугольников

Теперь на каждом интервале используем значение функции в правом конце:

$$f(x) \approx f(x_i).$$

Получаем

$$S_h^{(R)} = \sum_{i=1}^N f(x_i)h.$$



Разложение относительно правой точки x_i приводит к тому же по модулю, но противоположному по знаку главному члену погрешности:

$$R_R(h) = -\frac{h}{2} \int_a^b f'(x) dx + O(h^2) = O(h).$$

Следовательно, метод правых прямоугольников также имеет первый порядок точности. При этом

$$R_L(h) \simeq +\frac{h}{2} \int_a^b f'(x) dx, \quad R_R(h) \simeq -\frac{h}{2} \int_a^b f'(x) dx.$$

Главные части погрешностей имеют одинаковый модуль и противоположные знаки. Это позволяет построить метод более высокого порядка точности.

3.3 Метод трапеций

Для левых и правых прямоугольников имеем

$$I = S_L + R_L(h), \quad I = S_R + R_R(h).$$

Сложим эти равенства и разделим результат на два:

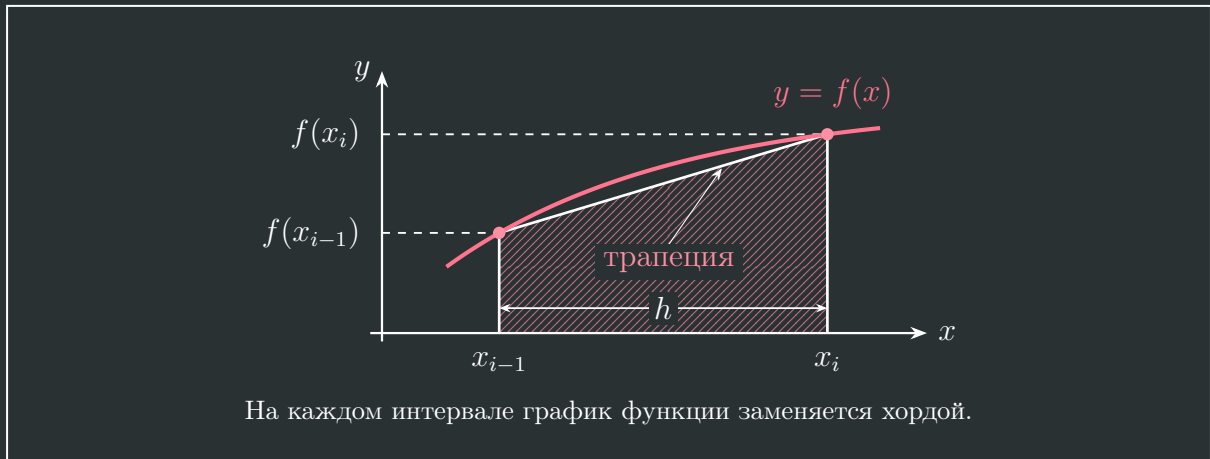
$$I = \frac{S_L + S_R}{2} + \frac{R_L(h) + R_R(h)}{2}.$$

Поскольку главные члены погрешностей порядка $O(h)$ имеют противоположные знаки, они сокращаются. В результате

$$I = \sum_{i=1}^N \frac{f(x_{i-1}) + f(x_i)}{2} h + O(h^2).$$

Таким образом, получаем квадратурную формулу трапеций

$$S_h^{(T)} = \sum_{i=1}^N \frac{f(x_{i-1}) + f(x_i)}{2} h.$$



Погрешность метода трапеций

Обозначим середину i -го интервала через

$$c_i = \frac{x_{i-1} + x_i}{2}.$$

Тогда

$$x_{i-1} = c_i - \frac{h}{2}, \quad x_i = c_i + \frac{h}{2}.$$

Разложим функцию около середины интервала:

$$f(x) = f(c_i) + f'(c_i)(x - c_i) + \frac{1}{2}f''(c_i)(x - c_i)^2 + O(h^3).$$

При интегрировании по симметричному промежутку линейный член исчезает:

$$\int_{-h/2}^{h/2} t \, dt = 0.$$

Поэтому

$$\begin{aligned} \int_{x_{i-1}}^{x_i} f(x) \, dx &= f(c_i)h + \frac{1}{2}f''(c_i) \int_{-h/2}^{h/2} t^2 \, dt + O(h^5) \\ &= f(c_i)h + \frac{1}{24}f''(c_i)h^3 + O(h^5). \end{aligned}$$

Теперь разложим значения на концах интервала:

$$\begin{aligned} f\left(c_i - \frac{h}{2}\right) &= f(c_i) - \frac{h}{2}f'(c_i) + \frac{h^2}{8}f''(c_i) + O(h^3), \\ f\left(c_i + \frac{h}{2}\right) &= f(c_i) + \frac{h}{2}f'(c_i) + \frac{h^2}{8}f''(c_i) + O(h^3). \end{aligned}$$

Следовательно,

$$\frac{h}{2} [f(x_{i-1}) + f(x_i)] = f(c_i)h + \frac{1}{8}f''(c_i)h^3 + O(h^5).$$

Локальная погрешность равна

$$R_i^{(T)} = -\frac{1}{12}f''(c_i)h^3 + O(h^5).$$

После суммирования по всей сетке

$$\begin{aligned} R_T(h) &= -\frac{h^2}{12} \sum_{i=1}^N f''(c_i)h + O(h^4) \\ &= \boxed{-\frac{h^2}{12} \int_a^b f''(x) \, dx + O(h^4)}. \end{aligned}$$

Следовательно,

$$R_T(h) = O(h^2),$$

и метод трапеций имеет второй порядок точности.

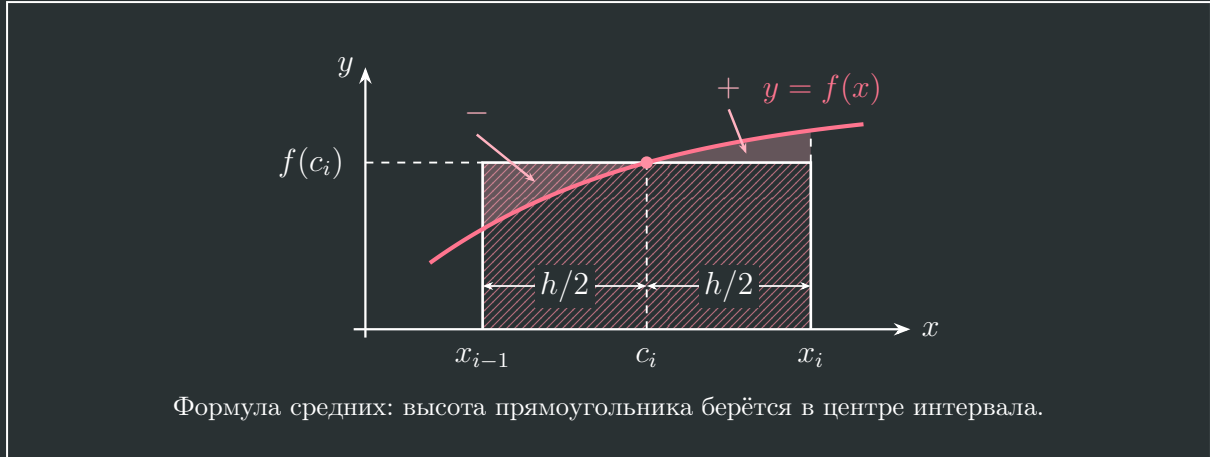
3.4 Формула средних

В методе средних функцию на каждом интервале заменяем её значением в центральной точке

$$c_i = \frac{x_{i-1} + x_i}{2}.$$

Получаем

$$\boxed{S_h^{(M)} = \sum_{i=1}^N f\left(\frac{x_{i-1} + x_i}{2}\right) h}.$$



Остаточный член имеет вид

$$R_M(h) = \sum_{i=1}^N \left[\int_{x_{i-1}}^{x_i} f(x) dx - f(c_i)h \right].$$

Снова используем разложение около середины:

$$f(x) = f(c_i) + f'(c_i)(x - c_i) + \frac{1}{2}f''(c_i)(x - c_i)^2 + O(h^3).$$

Нечётный член исчезает при интегрировании, поэтому

$$\begin{aligned} \int_{x_{i-1}}^{x_i} f(x) dx - f(c_i)h &= \frac{1}{2}f''(c_i) \int_{-h/2}^{h/2} t^2 dt + O(h^5) \\ &= \frac{1}{24}f''(c_i)h^3 + O(h^5). \end{aligned}$$

Суммируя по всем интервалам,

$$\begin{aligned} R_M(h) &= \frac{h^2}{24} \sum_{i=1}^N f''(c_i)h + O(h^4) \\ &= \boxed{\frac{h^2}{24} \int_a^b f''(x) dx + O(h^4)}. \end{aligned}$$

Следовательно,

$$R_M(h) = O(h^2),$$

то есть формула средних имеет второй порядок точности.

Сравним главные члены погрешностей формулы трапеций и формулы средних:

$$R_T(h) \simeq -\frac{h^2}{12} \int_a^b f''(x) dx, \quad R_M(h) \simeq +\frac{h^2}{24} \int_a^b f''(x) dx.$$

Их знаки противоположны, причём

$$R_T(h) \simeq -2R_M(h).$$

3.5 Метод Симпсона

Используем найденное соотношение между погрешностями трапеций и средних. Имеем

$$I = S_T + R_T, \quad I = S_M + R_M.$$

Умножим второе равенство на 2 и сложим с первым:

$$3I = S_T + 2S_M + R_T + 2R_M.$$

Но главные члены второго порядка взаимно уничтожаются:

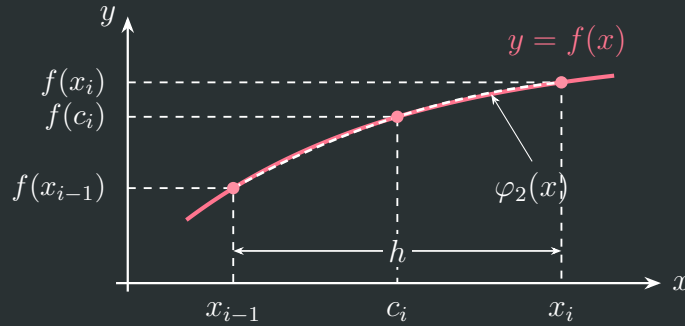
$$\begin{aligned} R_T + 2R_M &\simeq -\frac{h^2}{12} \int_a^b f''(x) dx + 2 \cdot \frac{h^2}{24} \int_a^b f''(x) dx \\ &= 0. \end{aligned}$$

Следовательно,

$$I = \frac{S_T + 2S_M}{3} + O(h^4).$$

Подставляя формулы трапеций и средних, получаем

$$\begin{aligned} S_h^{(S)} &= \frac{1}{3} \sum_{i=1}^N \left[2f\left(\frac{x_{i-1} + x_i}{2}\right) + \frac{f(x_{i-1}) + f(x_i)}{2} \right] h \\ &= \sum_{i=1}^N \frac{f(x_{i-1}) + 4f\left(\frac{x_{i-1} + x_i}{2}\right) + f(x_i)}{6} h. \end{aligned}$$



В формуле Симпсона функция заменяется квадратичной интерполяцией по трём точкам.

Для остаточного члена формулы Симпсона получаем

$$R_S(h) = -\frac{h^4}{2880} \int_a^b f^{(4)}(x) dx + O(h^6).$$

Следовательно,

$$R_S(h) = O(h^4),$$

и метод Симпсона имеет четвёртый порядок точности.

Замечание.

В этой записи $h = x_i - x_{i-1}$ — ширина целого интервала, на котором используются две крайние точки и его середина. Поэтому коэффициент в остаточном члене записан как $1/2880$.

3.6 Метод Рунге

Метод Рунге позволяет повысить порядок точности, используя результаты расчёта одной и той же величины на двух сетках с разными шагами.

Пусть численный метод имеет порядок точности p . Тогда результат на сетке с шагом h можно записать в виде

$$I = S(h) + Ch^p + O(h^{p+1}), \quad (3.1)$$

где $C = \text{const}$ относительно h .

Теперь изменим шаг сетки в r раз:

$$h \longrightarrow rh.$$

Для новой сетки имеем

$$I = S(rh) + C(rh)^p + O(h^{p+1}) = S(rh) + Cr^ph^p + O(h^{p+1}). \quad (3.2)$$

Умножим (3.1) на r^p :

$$r^p I = r^p S(h) + Cr^ph^p + O(h^{p+1}).$$

Теперь вычтем (3.2). Главный член погрешности Cr^ph^p сокращается:

$$\begin{aligned} r^p I - I &= r^p S(h) - S(rh) + O(h^{p+1}), \\ (r^p - 1)I &= r^p S(h) - S(rh) + O(h^{p+1}). \end{aligned}$$

Отсюда получаем формулу Рунге

$$I = \frac{r^p S(h) - S(rh)}{r^p - 1} + O(h^{p+1}).$$

Таким образом, линейная комбинация результатов на двух сетках позволяет убрать главный член погрешности Ch^p .

Если обозначить уточнённое значение через $S_R(h)$, то

$$S_R(h) = \frac{r^p S(h) - S(rh)}{r^p - 1}.$$

Идея метода Рунге. Если известна структура главного члена погрешности $R(h) = Ch^p + O(h^{p+1})$, то два расчёта с шагами h и rh позволяют исключить неизвестную константу C и получить более точное приближение к интегралу.

Аппроксимация и интерполяция

Интерполяционные полиномы в форме Лагранжа и Ньютона

4.1 Задача интерполяции

Пусть функция $y(x)$ задана в $n + 1$ точках, то есть известны значения

$$y(x_0) = y_0, \quad y(x_1) = y_1, \quad \dots, \quad y(x_n) = y_n.$$

Точки $x_0, x_1, \dots, x_n$ называются **узлами интерполяции**. Требуется построить непрерывную интерполирующую функцию $f(x)$, совпадающую с заданной функцией во всех узлах:

$$\begin{cases} f(x_0) = y_0, \\ f(x_1) = y_1, \\ \vdots \\ f(x_n) = y_n. \end{cases}$$

В задаче **алгебраической интерполяции** в качестве $f(x)$ ищем полином степени не выше n :

$$P_n(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_nx^n,$$

удовлетворяющий условиям

$$P_n(x_i) = y_i, \quad i = 0, 1, \dots, n. \quad (4.1)$$

4.2 Существование и единственность интерполяционного полинома

Теорема. Если все узлы попарно различны, то есть $x_i \neq x_j$ при $i \neq j$, задача алгебраической интерполяции имеет единственное решение среди полиномов степени не выше n .

Система для коэффициентов

Подставляя полином в условия (4.1), получаем $n + 1$ линейное уравнение для $n + 1$ неизвестного коэффициента:

$$\begin{cases} a_0 + a_1x_0 + a_2x_0^2 + \cdots + a_nx_0^n = y_0, \\ a_0 + a_1x_1 + a_2x_1^2 + \cdots + a_nx_1^n = y_1, \\ \vdots \\ a_0 + a_1x_n + a_2x_n^2 + \cdots + a_nx_n^n = y_n. \end{cases}$$

В матричной форме эта система записывается как

$$\underbrace{\begin{pmatrix} 1 & x_0 & x_0^2 & \cdots & x_0^n \\ 1 & x_1 & x_1^2 & \cdots & x_1^n \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & x_n & x_n^2 & \cdots & x_n^n \end{pmatrix}}_A \begin{pmatrix} a_0 \\ a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} y_0 \\ y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}.$$

Она имеет единственное решение тогда и только тогда, когда $\det A \neq 0$.

Определитель Вандермонда

Определитель Вандермонда равен

$$V_n(x_0, \dots, x_n) = \begin{vmatrix} 1 & x_0 & \cdots & x_0^n \\ 1 & x_1 & \cdots & x_1^n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & x_n & \cdots & x_n^n \end{vmatrix} = \prod_{0 \leq j < i \leq n} (x_i - x_j). \quad (4.2)$$

Докажем формулу методом математической индукции. При $n = 1$ имеем

$$V_1(x_0, x_1) = \begin{vmatrix} 1 & x_0 \\ 1 & x_1 \end{vmatrix} = x_1 - x_0.$$

Предположим, что формула верна для $n = k$, и рассмотрим $n = k + 1$. Последовательно, начиная с последнего столбца, вычтем из каждого столбца предыдущий, умноженный на x_0 . Получим

$$V_{k+1} = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & x_1 - x_0 & x_1(x_1 - x_0) & \cdots & x_1^k(x_1 - x_0) \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & x_{k+1} - x_0 & x_{k+1}(x_{k+1} - x_0) & \cdots & x_{k+1}^k(x_{k+1} - x_0) \end{vmatrix}.$$

Разложим определитель по первой строке и вынесем из каждой оставшейся стро-

ки множитель $x_i - x_0$:

$$\begin{aligned}
 V_{k+1} &= \prod_{i=1}^{k+1} (x_i - x_0) \begin{vmatrix} 1 & x_1 & \cdots & x_1^k \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & x_{k+1} & \cdots & x_{k+1}^k \end{vmatrix} \\
 &= \prod_{i=1}^{k+1} (x_i - x_0) \prod_{1 \leq j < i \leq k+1} (x_i - x_j) \\
 &= \prod_{0 \leq j < i \leq k+1} (x_i - x_j).
 \end{aligned}$$

Формула доказана.

Если все узлы различны, ни один множитель в (4.2) не равен нулю. Следовательно,

$$\det A \neq 0,$$

а значит, коэффициенты $a_0, \dots, a_n$ определяются однозначно. Тем самым доказаны существование и единственность полинома $P_n(x)$.

4.3 Интерполяционный полином в форме Лагранжа

Будем искать полином в виде

$$P_n(x) = \sum_{i=0}^n y_i \varphi_i(x),$$

где базисные полиномы $\varphi_i(x)$ удовлетворяют условиям

$$\varphi_i(x_j) = \delta_{ij} = \begin{cases} 1, & i = j, \\ 0, & i \neq j. \end{cases}$$

Полином $\varphi_i(x)$ должен обращаться в нуль во всех узлах, кроме x_i . Поэтому положим

$$\varphi_i(x) = C_i \prod_{\substack{j=0 \\ j \neq i}}^n (x - x_j).$$

Из условия $\varphi_i(x_i) = 1$ находим

$$C_i = \frac{1}{\prod_{\substack{j=0 \\ j \neq i}}^n (x_i - x_j)}.$$

Таким образом, **интерполяционный полином Лагранжа** имеет вид

$$P_n(x) = \sum_{i=0}^n y_i \prod_{\substack{j=0 \\ j \neq i}}^n \frac{x - x_j}{x_i - x_j}. \quad (4.3)$$

Каждый базисный полином имеет степень n , поэтому степень их суммы не превосходит n . В узле x_i в сумме остаётся только слагаемое y_i .

Недостаток формы Лагранжа.

При добавлении нового узла приходится перестраивать все базисные полиномы. Для последовательного дополнения сетки удобнее форма Ньютона.

4.4 Разделённые разности

Пусть известны значения $y(x)$ в попарно различных узлах $x_0, \dots, x_n$. Введём **разделённые разности**.

Разделённая разность нулевого порядка — само значение функции:

$$y^{(0)}(x_i) = y(x_i).$$

Разделённая разность первого порядка:

$$y^{(1)}(x_0, x_1) = \frac{y(x_0) - y(x_1)}{x_0 - x_1}.$$

Второго порядка:

$$y^{(2)}(x_0, x_1, x_2) = \frac{y^{(1)}(x_0, x_1) - y^{(1)}(x_1, x_2)}{x_0 - x_2}.$$

В общем случае

$$y^{(n)}(x_0, \dots, x_n) = \frac{y^{(n-1)}(x_0, \dots, x_{n-1}) - y^{(n-1)}(x_1, \dots, x_n)}{x_0 - x_n}. \quad (4.4)$$

Замечание.

Здесь верхний индекс (n) при нескольких аргументах означает порядок разделённой разности. Производную функции в одной точке ниже будем записывать как $y^{(n)}(x)$.

Явная формула и симметрия

Теорема. Для попарно различных узлов справедлива формула

$$y^{(n)}(x_0, \dots, x_n) = \sum_{i=0}^n \frac{y(x_i)}{\prod_{\substack{j=0 \\ j \neq i}}^n (x_i - x_j)}.$$

Следовательно, разделённая разность является **симметричной функцией** своих аргументов: её значение не изменяется при перестановке узлов $x_0, \dots, x_n$.

4.5 Интерполяционный полином в форме Ньютона

Последовательное понижение степени

Существование полинома $P_n(x)$ уже доказано. Разность $P_n(x) - P_n(x_0)$ обращается в нуль при $x = x_0$, поэтому делится на $x - x_0$ без остатка. Введём полином степени не выше $n - 1$:

$$P_{n-1}^{(1)}(x, x_0) = \frac{P_n(x) - P_n(x_0)}{x - x_0}.$$

Деление полинома можно выполнить по схеме Горнера. Получаем

$$P_n(x) = P_n(x_0) + (x - x_0)P_{n-1}^{(1)}(x, x_0).$$

На следующем шаге аналогично определим

$$P_{n-2}^{(2)}(x, x_0, x_1) = \frac{P_{n-1}^{(1)}(x, x_0) - P_{n-1}^{(1)}(x_1, x_0)}{x - x_1}.$$

Здесь числитель снова делится на знаменатель без остатка, и

$$P_{n-1}^{(1)}(x, x_0) = P_{n-1}^{(1)}(x_1, x_0) + (x - x_1)P_{n-2}^{(2)}(x, x_0, x_1).$$

Продолжая процесс, на k -м шаге получаем

$$P_{n-k}^{(k)}(x, x_0, \dots, x_{k-1}) = \frac{P_{n-k+1}^{(k-1)}(x, x_0, \dots, x_{k-2}) - P_{n-k+1}^{(k-1)}(x_{k-1}, x_0, \dots, x_{k-2})}{x - x_{k-1}}.$$

После n шагов остаётся постоянный полином $P_0^{(n)}$. Ещё одна разделённая разность равна нулю:

$$\frac{P_0^{(n)}(x, x_0, \dots, x_{n-1}) - P_0^{(n)}(x_n, x_0, \dots, x_{n-1})}{x - x_n} = 0.$$

Формула Ньютона

Последовательно подставляя полученные выражения, приходим к вложенной записи полинома:

$$\begin{aligned} P_n(x) = P_n(x_0) + (x - x_0) & \left[P_{n-1}^{(1)}(x_0, x_1) \right. \\ & + (x - x_1) [P_{n-2}^{(2)}(x_0, x_1, x_2) + \dots \\ & \left. + (x - x_{n-1}) P_0^{(n)}(x_0, \dots, x_n) \right]. \end{aligned}$$

Коэффициенты этой записи — разделённые разности P_n в узлах. Поскольку $P_n(x_i) = y(x_i)$, они совпадают с разделёнными разностями y . Получаем **интерполяционную формулу Ньютона**:

$$P_n(x) = y(x_0) + \sum_{k=1}^n y^{(k)}(x_0, \dots, x_k) \prod_{j=0}^{k-1} (x - x_j). \quad (4.5)$$

В развёрнутом виде

$$\begin{aligned} P_n(x) &= y(x_0) + y^{(1)}(x_0, x_1)(x - x_0) \\ &\quad + y^{(2)}(x_0, x_1, x_2)(x - x_0)(x - x_1) + \cdots \\ &\quad + y^{(n)}(x_0, \dots, x_n)(x - x_0) \cdots (x - x_{n-1}). \end{aligned}$$

При добавлении нового узла x_{n+1} достаточно добавить одно слагаемое:

$$P_{n+1}(x) = P_n(x) + y^{(n+1)}(x_0, \dots, x_{n+1}) \prod_{j=0}^n (x - x_j).$$

Уже вычисленные коэффициенты сохраняются, поэтому форма Ньютона **удобна для добавления новых узлов**.

4.6 Погрешность интерполяции

Интерполяционное приближение имеет вид $y_n(x) = P_n(x)$. Разность $y(x) - P_n(x)$ обращается в нуль во всех $n + 1$ узлах. Обозначим

$$\omega_{n+1}(x) = \prod_{i=0}^n (x - x_i).$$

Для x , не совпадающего с узлами, представим погрешность в виде

$$y(x) - P_n(x) = \omega_{n+1}(x)r(x).$$

Найдём выражение для $r(x)$.

Вывод остаточного члена

Зафиксируем точку $u \notin \{x_0, \dots, x_n\}$ и введём вспомогательную функцию

$$g(x, u) = y(x) - P_n(x) - \omega_{n+1}(x)r(u).$$

Как функция переменной x , она имеет $n + 2$ различных нуля:

$$x_0, x_1, \dots, x_n, u.$$

Пусть $y \in C^{n+1}(I)$, где отрезок I содержит все эти точки. Тогда g также непрерывно дифференцируема $n + 1$ раз по x . Последовательно применяя теорему Ролля, заключаем, что существует точка ξ между наименьшей и наибольшей из точек $x_0, \dots, x_n, u$, в которой

$$\frac{\partial^{n+1} g}{\partial x^{n+1}}(\xi, u) = 0.$$

Поскольку степень P_n не выше n , а старший коэффициент ω_{n+1} равен единице,

$$\frac{\partial^{n+1} g}{\partial x^{n+1}}(x, u) = y^{(n+1)}(x) - (n + 1)! r(u).$$

Следовательно,

$$0 = y^{(n+1)}(\xi) - (n+1)!r(u), \quad r(u) = \frac{y^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}.$$

Возвращаясь к обозначению x для точки, в которой оценивается ошибка, получаем **остаточный член интерполяции**:

$$y(x) - P_n(x) = \frac{y^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} \prod_{i=0}^n (x - x_i). \quad (4.6)$$

Точка ξ зависит от x . В самих узлах погрешность равна нулю.

Оценка погрешности на сетке

Если на рассматриваемом отрезке

$$|y^{(n+1)}(t)| \leq C,$$

то из (4.6) следует

$$|y(x) - P_n(x)| \leq \frac{C}{(n+1)!} \prod_{i=0}^n |x - x_i|.$$

Пусть узлы упорядочены и расстояние между соседними узлами имеет порядок h :

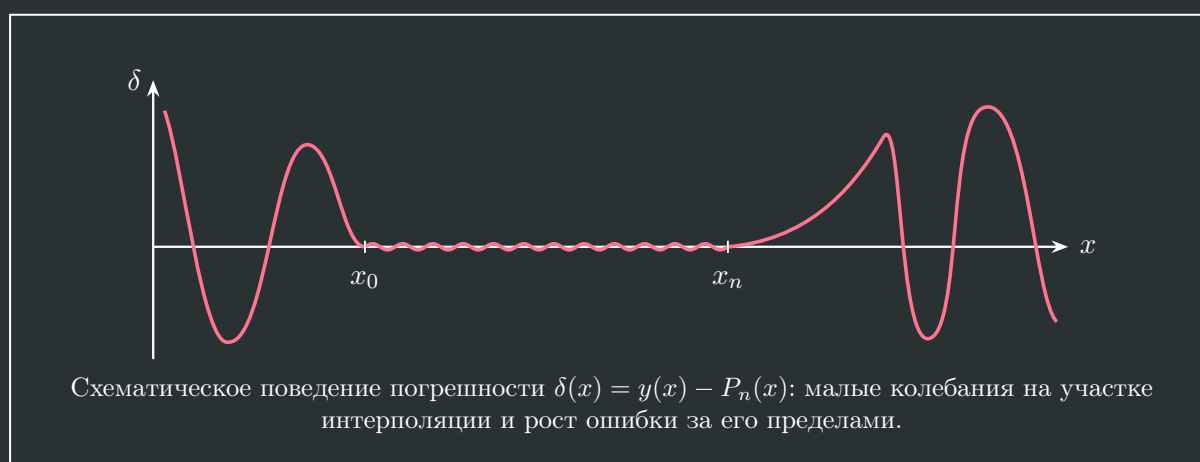
$$x_0 < x_1 < \dots < x_n, \quad |x_{i+1} - x_i| \sim h.$$

При фиксированном n и $x \in [x_0, x_n]$ каждый множитель $|x - x_i|$ имеет порядок $O(h)$. Если производная ограничена независимо от h , то

$$|y(x) - P_n(x)| = O(h^{n+1}).$$

Это оценка при сгущении локальной сетки с фиксированным числом узлов. Вне интервала $[x_0, x_n]$ произведение расстояний до узлов может быстро расти, и точность экстраполяции ухудшается.

Эффект Рунге



Замечание.

Эффект Рунге связан с тем, что при увеличении степени интерполяционного полинома на равномерной сетке могут усиливаться колебания и возрастать ошибка, в том числе у концов самого интервала интерполяции. Оценка $O(h^{n+1})$ при фиксированном n не означает сходимости при $n \rightarrow \infty$ на фиксированном отрезке.

Узлы Чебышёва

Остаточный член интерполяции содержит **узловой множитель**

$$\omega_{n+1}(x) = \prod_{i=0}^n (x - x_i), \quad y(x) - P_n(x) = \frac{y^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} \omega_{n+1}(x).$$

Поэтому при выборе узлов стремятся минимизировать величину

$$\max_{x \in [a, b]} \left| \prod_{i=0}^n (x - x_i) \right|.$$

На отрезке $[-1, 1]$ минимум достигается, если x_i — корни полинома Чебышёва T_{n+1} :

$$T_{n+1}(t) = \cos((n+1) \arccos t), \quad t_i = \cos \frac{(2i+1)\pi}{2(n+1)}, \quad i = 0, \dots, n.$$

Эти узлы сгущаются у концов отрезка. На произвольном отрезке $[a, b]$ упорядочим их по возрастанию:

$$x_i = \frac{a+b}{2} - \frac{b-a}{2} \cos \frac{(2i+1)\pi}{2(n+1)}, \quad i = 0, \dots, n.$$

Для такого выбора

$$\max_{x \in [a, b]} |\omega_{n+1}(x)| = \frac{(b-a)^{n+1}}{2^{2n+1}}.$$

Таким образом, узлы Чебышёва минимизируют максимум модуля узлового множителя и уменьшают соответствующую оценку погрешности.

4.7 Численное дифференцирование

Производные интерполяционного полинома

Пусть известны значения $y(x_i) = y_i$ в узлах $x_0, \dots, x_n$. Вспомним полином Ньютона:

$$P_n(x) = y(x_0) + \sum_{k=1}^n y^{(k)}(x_0, \dots, x_k) \prod_{j=0}^{k-1} (x - x_j).$$

При нескольких аргументах $y^{(k)}(x_0, \dots, x_k)$ означает разделённую разность, а $y^{(k)}(x)$ с одним аргументом — производную. Приближённые значения производных получаем дифференцированием P_n .

Введём **локальную равномерную сетку с шагом $h = x_{i+1} - x_i$** . При фиксированном числе близких узлов и ограниченных производных разложение по формуле Тейлора даёт

$$y(x) = P_n(x) + O(h^{n+1}), \quad y^{(m)}(x) = P_n^{(m)}(x) + O(h^{n+1-m}), \quad 1 \leq m \leq n.$$

Для полинома степени m по $m+1$ узлам старший коэффициент равен разделённой разности порядка m , поэтому

$$\begin{aligned} P_m^{(m)}(x) &= m! y^{(m)}(x_0, \dots, x_m), \\ y^{(m)}(x) &= m! y^{(m)}(x_0, \dots, x_m) + O(h). \end{aligned}$$

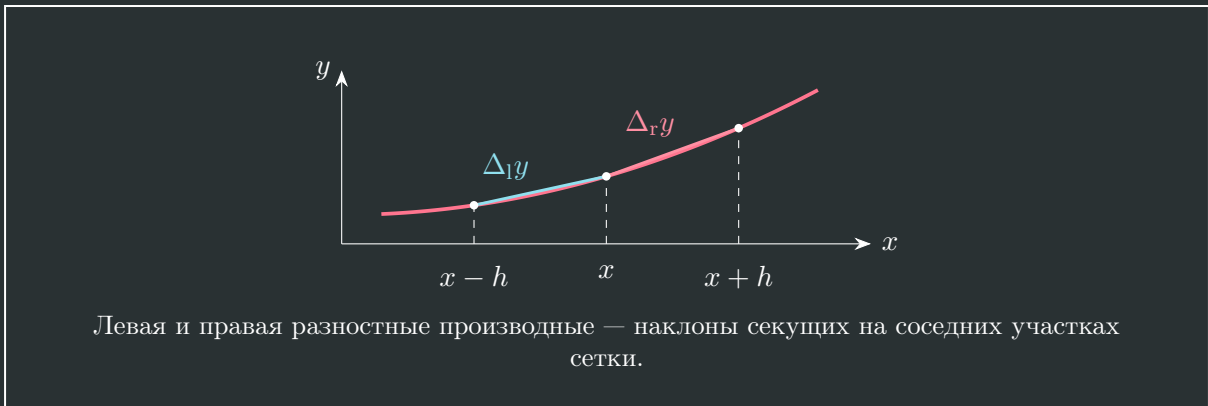
Первая производная: правая и левая разности

Правая разностная производная определяется как

$$\Delta_r y(x) = \frac{y(x+h) - y(x)}{h}.$$

Это наклон секущей через точки с абсциссами x и $x+h$. Аналогично **левая разностная производная** равна

$$\Delta_l y(x) = \frac{y(x) - y(x-h)}{h}.$$



Оценка погрешности первой производной

Погрешность правой разности равна $R_r(h) = \Delta_r y(x) - y'(x)$. Разложим функцию в ряд Тейлора:

$$y(x+h) = y(x) + hy'(x) + \frac{h^2}{2}y''(x) + \frac{h^3}{6}y'''(x) + O(h^4).$$

Подстановка даёт

$$R_r(h) = \frac{h}{2}y''(x) + \frac{h^2}{6}y'''(x) + O(h^3) = O(h).$$

Для левой разности аналогично

$$R_l(h) = \Delta_l y(x) - y'(x) = -\frac{h}{2}y''(x) + \frac{h^2}{6}y'''(x) + O(h^3) = O(h).$$

Обе односторонние формулы имеют **первый порядок точности**.

Центральная разность

Усреднение левой и правой разностей устраняет член первого порядка:

$$\Delta_c y(x) = \frac{\Delta_r y(x) + \Delta_l y(x)}{2} = \frac{y(x+h) - y(x-h)}{2h}.$$

Для достаточно гладкой функции погрешность равна

$$R_c(h) = \Delta_c y(x) - y'(x) = \frac{h^2}{6}y'''(x) + O(h^4) = O(h^2).$$

Центральная разность имеет **второй порядок точности**.

Вторая производная

По трём произвольным близким узлам

$$y''(x) = 2! y^{(2)}(x_0, x_1, x_2) + O(h).$$

На симметричной равномерной сетке $x_0 = x - h$, $x_1 = x$, $x_2 = x + h$ разделённая разность равна

$$\begin{aligned} y^{(2)}(x-h, x, x+h) &= \frac{y^{(1)}(x-h, x) - y^{(1)}(x, x+h)}{(x-h) - (x+h)} \\ &= \frac{y(x+h) - 2y(x) + y(x-h)}{2h^2}. \end{aligned}$$

Центральная формула и её разложение по Тейлору имеют вид

$$\begin{aligned} \Delta_2 y(x) &= \frac{y(x+h) - 2y(x) + y(x-h)}{h^2}, \\ \Delta_2 y(x) &= y''(x) + \frac{h^2}{12}y^{(4)}(x) + O(h^4). \end{aligned}$$

Благодаря симметрии сетки эта формула также имеет **второй порядок точности**.

Численное решение обыкновенных дифференциальных уравнений

Метод Эйлера и явный метод средней точки

5.1 Задача Коши и равномерная сетка

Рассмотрим задачу Коши для ОДУ первого порядка:

$$\begin{cases} u'(x) = f(x, u(x)), & x \in [a, b], \\ u(a) = u_0. \end{cases}$$

Функцию $u(x)$ будем считать точным решением. Значения численного решения на сетке обозначим через y_i . Для N равных шагов

$$h = \frac{b-a}{N}, \quad x_i = a + ih, \quad i = 0, \dots, N, \quad y_i \simeq u(x_i).$$

Производные точного решения

Если f достаточно гладкая, производные u можно выразить через f . По правилу дифференцирования сложной функции

$$\begin{aligned} u' &= f, \\ u'' &= f_x + f_u u' = f_x + f f_u, \\ u''' &= f_{xx} + 2f f_{xu} + f^2 f_{uu} + f_x f_u + f(f_u)^2. \end{aligned}$$

Все значения f и её частных производных в этих формулах берутся в точке $(x, u(x))$.

5.2 Метод Эйлера

Разностная схема

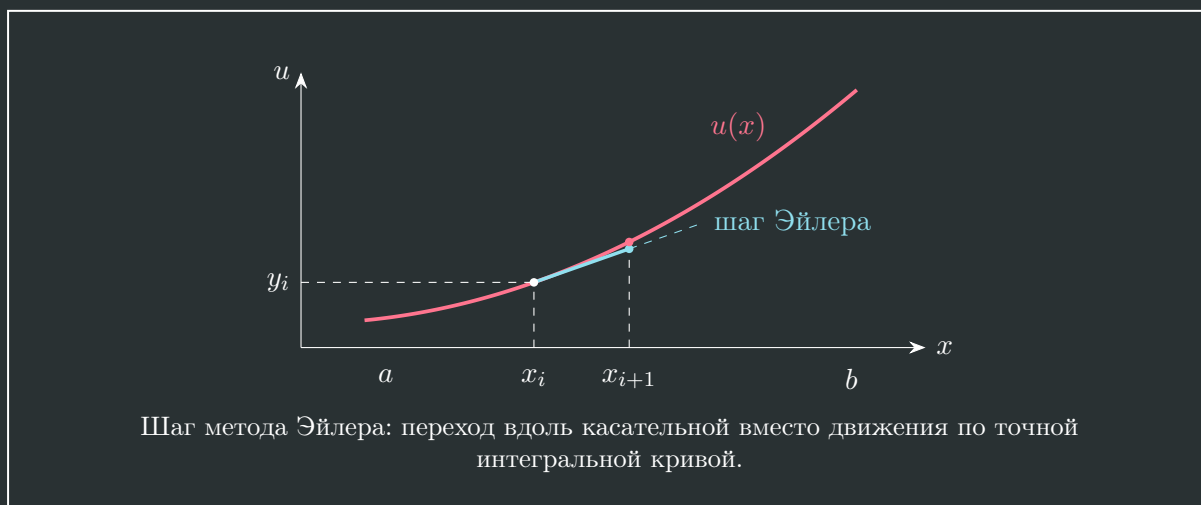
Заменим производную правой разностью и вычислим правую часть в начале шага:

$$\frac{y_{i+1} - y_i}{h} = f(x_i, y_i).$$

Получаем явную схему Эйлера:

$$\begin{cases} y_{i+1} = y_i + hf(x_i, y_i), & i = 0, \dots, N-1, \\ y_0 = u_0. \end{cases}$$

На каждом шаге наклон решения заменяется наклоном касательной в начале этого шага.



Локальная погрешность

Разложим точное решение около x_i :

$$u(x_i + h) = u(x_i) + hu'(x_i) + \frac{h^2}{2}u''(x_i) + O(h^3).$$

Пусть в начале одного шага $y_i = u(x_i)$. Тогда

$$y_{i+1} = u(x_i) + hf(x_i, u(x_i)) = u(x_i) + hu'(x_i).$$

Погрешность одного шага равна

$$u(x_{i+1}) - y_{i+1} = \frac{h^2}{2}u''(x_i) + O(h^3).$$

Таким образом, **локальная погрешность** метода Эйлера имеет порядок $O(h^2)$.

Невязка и порядок аппроксимации

Введём разностный оператор

$$\Delta_h v_i = \frac{v_{i+1} - v_i}{h} - f(x_i, v_i).$$

Численная схема записывается как $\Delta_h y_i = 0$. Подстановка точного решения $u_i = u(x_i)$ в этот оператор даёт **невязку**:

$$\Psi_{h,i} = \Delta_h u_i = \frac{u(x_i + h) - u(x_i)}{h} - f(x_i, u(x_i)).$$

Невязка численной аппроксимации дифференциального уравнения — результат подстановки его точного решения в разностную схему. Если $\Psi_{h,i} = O(h^p)$, то схема аппроксимирует уравнение с порядком p .

Для метода Эйлера

$$\begin{aligned}\Psi_{h,i} &= u'(x_i) + \frac{h}{2}u''(x_i) + O(h^2) - f(x_i, u(x_i)) \\ &= \frac{h}{2}u''(x_i) + O(h^2) = O(h).\end{aligned}$$

Следовательно, схема Эйлера имеет **первый порядок аппроксимации**. Невязка отличается от погрешности одного шага множителем $1/h$.

Накопление погрешности

На фиксированном отрезке число шагов равно $N = (b - a)/h$. Для оценки накопления локальных ошибок необходимо учитывать их распространение между шагами. Предположим, что f удовлетворяет **условию Липшица по u** :

$$|f(x, v) - f(x, w)| \leq L|v - w|.$$

Если $e_i = y_i - u(x_i)$ и локальная погрешность ограничена величиной Ch^2 , то

$$|e_{i+1}| \leq (1 + Lh)|e_i| + Ch^2, \quad e_0 = 0.$$

При $L > 0$ отсюда следует

$$|e_i| \leq \frac{Ch}{L}((1 + Lh)^i - 1) \leq \frac{Ch}{L}(e^{L(b-a)} - 1) = O(h).$$

При $L = 0$ оценка принимает вид

$$|e_N| \leq NCh^2 = C(b - a)h = O(h).$$

Таким образом, глобальная погрешность Эйлера на фиксированном отрезке имеет **первый порядок по шагу h** .

5.3 Модифицированный метод Эйлера

Интегральная форма уравнения

Интегрируя $u' = f(x, u)$ на одном шаге, получаем

$$u(x_{i+1}) = u(x_i) + \int_{x_i}^{x_{i+1}} f(x, u(x)) dx.$$

Замена интеграла формулой левых прямоугольников даёт

$$u(x_{i+1}) = u(x_i) + hf(x_i, u(x_i)) + O(h^2),$$

то есть обычную схему Эйлера.

Чтобы повысить порядок точности, используем **метод средних прямоугольников**:

$$u(x_{i+1}) = u(x_i) + hf\left(x_i + \frac{h}{2}, u\left(x_i + \frac{h}{2}\right)\right) + O(h^3).$$

Значение решения в середине шага заранее неизвестно. Оценим его полушагом метода Эйлера:

$$y_{i+1/2} = y_i + \frac{h}{2}f(x_i, y_i).$$

Явная схема средней точки

Получаем модифицированный метод Эйлера:

$$\begin{cases} y_{i+1/2} = y_i + \frac{h}{2}f(x_i, y_i), \\ y_{i+1} = y_i + hf\left(x_i + \frac{h}{2}, y_{i+1/2}\right), \\ y_0 = u_0. \end{cases}$$

В одной формуле

$$y_{i+1} = y_i + hf\left(x_i + \frac{h}{2}, y_i + \frac{h}{2}f(x_i, y_i)\right).$$

Здесь правая часть вычисляется дважды: в начале шага и в приближённой средней точке.

Порядок точности

Если $y_i = u(x_i)$, то разложение f в средней точке даёт

$$f\left(x_i + \frac{h}{2}, u(x_i) + \frac{h}{2}f(x_i, u(x_i))\right) = f + \frac{h}{2}(f_x + ff_u) + O(h^2).$$

Следовательно,

$$y_{i+1} = u(x_i) + hu'(x_i) + \frac{h^2}{2}u''(x_i) + O(h^3).$$

Первые три члена совпадают с разложением точного решения. Поэтому локальная погрешность равна $O(h^3)$, невязка — $O(h^2)$, а глобальная погрешность при тех же условиях гладкости и Липшица — $O(h^2)$. Модифицированный метод Эйлера имеет второй порядок точности.